

台灣電力股份有限公司 113 年度
研究計畫 546-2415-1304

低碳綠能與儲能整合技術研究 完成報告

台灣電力股份有限公司
中華民國 115 年 3 月

※※※※※※※※※※※※※※※※※※
※
※ 本報告書 ※
※ ※
※ ※
※ ※
※ 僅供參考 ※
※ ※
※ ※
※ 請勿轉載 ※
※ ※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※

台灣電力股份有限公司
二一三年度研究報告

低碳綠能與儲能整合技術研究

完成報告

低碳綠能與儲能整合技術研究

完成報告

研究方式：自行研究

執行期間：中華民國 113 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日

執行單位：綜合研究所

研究主持人：黃彥璟

研究人員：張書維、張益彰、李盈家、陳俐安

摘要

隨著能源轉型與分散式能源 (DERs) 的快速普及，低壓用戶將有機會逐漸轉變為「產消者 (Prosumer)」，成為建構虛擬電廠 (VPP) 與提升電網韌性之關鍵資源。本研究旨在建置低壓用戶端之「交直流混合系統」實體示範場域，透過長期連續運轉數據，實證自動化需量反應 (ADR)、直流供電架構，以及商業化能源管理系統 (EMS) 之真實運轉效益與技術瓶頸。

本研究透過兩座模組化試驗貨櫃建構 A/B 對照環境，在 ADR 調度實證上驗證「雲到端」之標準化控制路徑，達成 A 櫃智慧負載之「柔性調控」與 B 櫃非智慧負載之「剛性卸載」；在直流供電架構方面，藉由市電、儲能及負載的實時功率分析，證實了混合變流器直流匯流排 (DC Bus) 具備優異之「電氣隔離」能力，使直流照明於激烈之削峰填谷調度中維持絕對平穩；然而，針對重載直流變頻空調之長時標準化分析亦客觀指出，現階段純直流供電之節能優勢，但有可能被終端設備自身之「機械能效 (CSPF)」落差所抵銷，確立了硬體生態系成熟度也是直流供電推廣之其中一環。

最後，透過大量 EMS 數據抓漏，本研究量化了系統在時間電價套利與防超約控制上之經濟效益，但也發掘出現有依賴雲端 AI 預測模型之演算法，在面對複雜突發負載時仍存在顯著之「儲能應放未放失

誤率」與「綠電浪費率」。據此，本研究建議未來商用 EMS 應強化地端動態修正機制，並加速低壓 VPP 參與規範與直流家電標準之制定，以期為台灣分散式能源之大規模商業化佈建提供實務之參考路徑。

Abstract

With the rapid energy transition and the widespread adoption of Distributed Energy Resources (DERs), low-voltage consumers will have the opportunity to gradually transform into "prosumers," serving as crucial resources for building Virtual Power Plants (VPPs) and enhancing grid resilience. This study aims to establish a physical demonstration site featuring an "AC/DC hybrid system" for low-voltage users. By utilizing long-term continuous operational data, this research empirically validates the practical operational benefits and technical bottlenecks of Automated Demand Response (ADR), DC power supply architectures, and commercial Energy Management Systems (EMS).

This study constructs an A/B testing environment using two modular experimental containers. For ADR dispatch, it validates a standardized "Cloud-to-Edge" control pathway, achieving "flexible control" of smart loads in Cabinet A and "hard shedding" of non-smart loads in Cabinet B. Regarding the DC power supply architecture, real-time power analysis of the grid, energy storage, and load confirmed the excellent "electrical decoupling" capability of the hybrid inverter's DC Bus, maintaining absolute stability for DC lighting during aggressive peak-shaving operations. However, long-term normalized analysis of heavy-load DC inverter air conditioners objectively indicates that the energy-saving advantages of pure DC power supply at the current stage may be offset by the "mechanical efficiency (CSPF)" gap of the end-use equipment itself. This finding establishes that the maturity of the hardware ecosystem is an integral part of promoting DC power supply.

Finally, through comprehensive EMS data debugging, this study quantified the system's economic benefits in time-of-use (TOU) arbitrage and peak-shaving control (over-contract penalty prevention). It also uncovered that current algorithms relying on cloud-based AI prediction models still exhibit significant "missed discharge error rates" and "green energy waste rates" when encountering complex and sudden loads. Accordingly, this research recommends strengthening edge dynamic correction mechanisms in future commercial EMS and accelerating the formulation of low-voltage

VPP participation regulations and DC appliance standards. These recommendations aim to provide a practical reference pathway for the large-scale commercial deployment of distributed energy resources in Taiwan.

關鍵詞：分散式能源 (DERs)、虛擬電廠 (VPP)、自動化需量反應 (ADR)、直流供電、能源管理系統(EMS)、削峰填谷

Keyword: Distributed Energy Resources (DERs), Virtual Power Plant (VPP), Automated Demand Response (ADR), DC Power Supply, Energy Management System (EMS), Peak Shaving

目錄

圖目錄.....	VI
表目錄.....	VII
一、前言.....	1
1.1 研究背景與動機.....	1
1.2 研究目的.....	4
1.2.1 建立低壓用戶參與需量反應之標準化示範情境.....	4
1.2.2 驗證商業化 EMS 智慧控制策略之可行性與經濟效益	5
1.2.3 實證直流微電網與市售家電之運轉相容性.....	6
1.3 研究範圍與試驗場域架構.....	7
1.3.1 試驗場域配置與功能定位.....	8
1.3.2 核心技術亮點與整合範疇.....	10
二、文獻回顧與關鍵技術探討.....	12
2.1 分散式能源與虛擬電廠 (VPP)發展趨勢.....	12
2.1.3 國際發展案例分析：從澳洲、歐洲到台灣.....	15
2.1.4 虛擬電廠的商業模式與能源正義.....	17
2.2 直流微電網 (DC Microgrid)之技術優勢	17
2.2.1 AC/DC 轉換損耗與能源效率之理論分析.....	18
2.2.2 直流微電網的技術架構與控制原理.....	19
2.2.3 產業應用與市場趨勢.....	20
2.2.4 技術挑戰與發展障礙.....	21
2.3 需量反應通訊標準 (OpenADR)介紹.....	21
2.3.1 OpenADR 的架構與運作邏輯	22
2.3.2 關鍵服務與訊息流程.....	22
2.3.3 互操作性與跨系統整合的重要性.....	23
2.3.4 OpenADR 3.0 的新演進	24
2.3.5 台灣 OpenADR 實踐現況	24
三、試驗場域與系統建置.....	25
3.1 系統總體架構設計.....	28
3.1.1 電力拓樸設計.....	29
3.1.2 資通訊網路架構.....	30
3.2 場域配置與情境模擬策略.....	32
3.2.1 A 櫃：智慧辦公室(柔性調控示範).....	33
3.2.2 B 櫃：智慧展示間(剛性卸載示範).....	34
3.3 關鍵硬體設備規格詳述.....	36
3.3.1 硬體規格總表：	36
3.3.2 詳細規格說明：	37

3.4 OpenADR 3.0 標準通訊實作	40
3.4.1 通訊角色與架構定義.....	40
3.4.2 需量反應互動生命週期.....	41
3.4.3 系統操作模式.....	43
四、實驗結果與效益分析.....	43
4.1 需量反應標準與自動化驗證.....	44
4.1.1 技術架構之效能驗證評估.....	44
4.1.2 場域自動化調度程序與 A/B 櫃執行指令	45
4.1.3 情境模擬效益分析.....	46
4.2 光儲系統自發自用效益.....	49
4.2.1 儲能系統階層式調控邏輯.....	49
4.2.2 儲能系統調控邏輯驗證.....	51
4.2.3 總體節電成效與經濟效益量化分析.....	58
4.3 直流微電網供電架構與相容性驗證.....	64
4.3.1 實驗場域直流供電架構與配置.....	64
4.3.2 直流家電運轉相容性實證分析.....	65
4.3.3 理論能效提升與未來發展建議.....	69
五、結論.....	70
5.1 實證成果總結.....	71
5.2 未來發展建議.....	72
六、參考文獻.....	74

圖目錄

圖 1. 台灣 2050 淨零轉型路徑規劃.....	2
圖 2. 太陽光電併網造成之鴨子曲線現象.....	2
圖 3. 40 呎回收冷凍櫃改裝圖.....	8
圖 4. A 櫃（智慧辦公室）實景	9
圖 5. B 櫃（智慧展示間）實景	10
圖 6. 虛擬電廠(VPP)市場規模預估(2026-2035).....	13
圖 7. VPP 示範計畫：營運商、儲能技術與 FCAS 服務模式對照	16
圖 8. 班班有冷氣專案-自動需量反應技術架構	25
圖 9. EneSense 能源管理系統介面	27
圖 10. 需量調控可視化界面.....	28
圖 11. 分散式能源調控與資通訊系統架構圖	28
圖 12. DC-Coupled 光儲整合架構單線圖	29

圖 13. 場域邊緣運算核心—NextDrive Atto 能源物聯網閘道器	31
圖 14. 場域平面配置圖	32
圖 15. 試驗場域電力系統昇位圖	33
圖 16. 需量反應(DR)標準作業流程與四層級互動架構圖	43
圖 17. 需量任務預告圖	45
圖 18. AC 平台執行收益介面	46
圖 19. 簡易型時間電價三段式 (114 年 10 月 1 日起適用)	48
圖 20. 契約容量管控圖	50
圖 21. 太陽能餘電回充示意圖	51
圖 22. 儲能系統依據時間電價套利圖	51
圖 23. 2024/9/12 系統超約事件 (儲能異常充電)	54
圖 24. 2024/10/27 系統超約事件 (儲能異常充電)	54
圖 25. 2024/5/4 系統超約事件 (儲能未作動)	54
圖 26. 2024/7/9 系統超約事件 (儲能未作動)	54
圖 27. 2025/6/15 系統超約事件 (儲能未作動)	55
圖 28. 每月餘電回充失效次數與浪費率統計	57
圖 29. 每月儲能系統尖峰時段排程控制異常趨勢分析	58
圖 30. 每月流動電費比較	60
圖 31. 每月太陽能發電效益	61
圖 32. 每月儲能套利效益	62
圖 33. 每月超約罰金比較	62
圖 34. 混合變流器單線圖	65
圖 35. 儲能調度期間之交直流側功率表現 (2025/01/22)	67
圖 36. A 櫃交/直流空調單機每月耗電量對比	68
圖 37. 典型夏日單週 (連續 7 日) 負載運轉曲線	69

表目錄

表 1. VPP 市場在不同分類指標的預測	14
表 2. 交直流微電網能量轉換損失對照表	19
表 3. 場域主要設備規格總表	36
表 4. 系統超約事件紀錄	53
表 5. 總體經濟效益表	59
表 6. 成本估算表	64

一、前言

1.1 研究背景與動機

隨著人為溫室氣體排放造成的全球暖化效應日益顯著，極端氣候事件頻發，迫使國際社會重新審視能源使用的方式。為了將全球平均升溫控制在工業革命前的 1.5°C 以內，「2050 淨零排放（Net Zero Emissions）」已從口號轉變為各國具法律約束力的政策目標。這不僅是一場環境保衛戰，更是全球經濟結構與能源發展路徑根本性的重塑。

在此國際脈絡下，我國政府為接軌全球趨勢，國家發展委員會已正式公布「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」[1]。該路徑圖(如圖 1)明確指出至 2050 年，再生能源發電占比須大幅提升至 $60\%\sim 70\%$ ，氫能佔比 $9\%\sim 12\%$ ，而搭配碳捕捉技術（CCUS）的火力發電則佔 $20\%\sim 27\%$ 。此一政策意味著電力系統將經歷前所未有的結構性轉型：從過去依賴大型化石燃料基載機組的「集中式發電」，轉向以太陽光電、風力發電等間歇性再生能源為主的「分散式能源（Distributed Energy Resources, DERs）」架構。

2050 淨零排放規劃

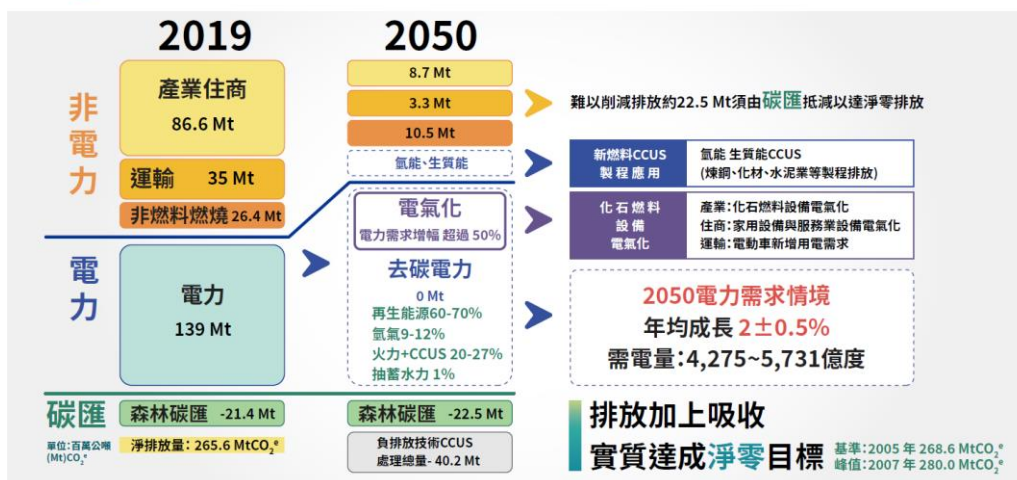


圖 1. 台灣 2050 淨零轉型路徑規劃

再生能源滲透率的提高雖有助於減碳，但其發電輸出具有間歇性（Intermittency）。特別是太陽光電在日間發電過剩導致的「鴨子曲線（Duck Curve）」現象，以及夜間光電歸零後的急遽負載爬升，皆對傳統電網的頻率控制與供需平衡帶來巨大挑戰。此外，單一大型電網在面對天災或事故時的脆弱性，亦凸顯了強化電網韌性的必要性。

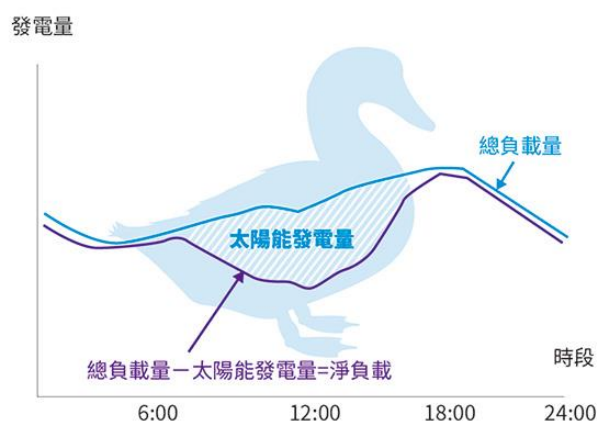


圖 2. 太陽光電併網造成之鴨子曲線現象

為此，本公司提出了「強化電網韌性建設計畫」，預計於 10 年內投入 5,645 億元，推動電網的分散化與強韌化。該計畫強調「綠能加儲能」的分散供電模式，透過在地發電、就近使用，減少長距離傳輸的耗損與風險。在此背景下，未來的電力系統運作邏輯不再僅依賴大型電廠的單向調度，更需要納入廣大的低壓用戶端資源。

然而隨著屋頂型太陽光電系統、家用儲能電池以及電動車 (EV) 的逐漸普及，低壓用戶（如家庭、小型商辦）的角色正孕育著根本性的質變，從過去單純被動接收電力的消費者 (Consumer)，有機會轉變成同時具備發電、儲能與用電能力的「產消者 (Prosumer)」。

相關學術研究指出，產消者的興起，意味著電力系統從集中式單向供電，邁向分散式雙向互動的根本性變革。另外，Wüstenhagen et al. 等學者也強調，再生能源技術的推廣不僅是工程問題，更是社會接受度的問題 [2]。當用戶逐漸轉變為產消者後，其與電網的互動關係將涉及互信、協作以及互利共生 [3]。然而，這些分散在用戶端的微小資源若缺乏有效整合，不僅無法成為電網的助力，反而可能因逆送電或電壓波動而成為電網不穩定的來源。

因此，如何透過先進的資通訊技術 (ICT) 管理並聚合這些大量的產消者資源，形成「虛擬電廠 (Virtual Power Plant, VPP)」，再透過自動化需量反應 (Automated Demand Response, ADR) 機制參與電網輔

助服務，已成為當前能源技術研究最迫切的課題之一 [4]。同時，鑑於太陽能（DC）、儲能電池（DC）與現代資訊負載（DC）皆具備直流特性，建立直流供電能力的微電網架構，以減少 AC/DC 多次轉換造成的電力損耗，亦是提升能源效率的關鍵技術路徑 [5] [6]。

基於上述背景，本研究透過建置具備光儲整合並帶有 V2G 充電樁之低碳試驗場域，旨在實證上述理論於真實環境中之運行效益，並示範異質資源參與需量反應之情境，為未來電力市場中的聚合商模式提供技術參照。

1.2 研究目的

本計畫旨在建立一處整合創能、儲能與智慧節能的低碳示範場域，透過實證研究達成以下三大核心目的：

1.2.1 建立低壓用戶參與需量反應之標準化示範情境

鑑於低壓用戶分散式能源資源具備容量小且設備多樣之特性，本研究旨在建置一套完整之「自動化需量反應（Automated Demand Response, ADR）」示範架構，有別於傳統依賴人工介入之需量卸載，本示範場域具體建構並驗證了兩種標準化之資源調度情境：

- [1] A 櫃（柔性調控）：實證透過 API 介接下達情境模式指令，智慧調節變頻冷氣等負載之運轉頻率，相較於傳統強制斷電，此架構

具備高度彈性，可在兼顧使用者舒適度的前提下達成抑低負載之目標。

[2] **B 櫃（剛性卸載）**：實證透過繼電器與迴路控制，執行精準之負載切斷與儲能放電救援，以確保整體場域不超過契約容量之絕對安全底線。

本項目的核心目的在於完成「從雲端（Cloud）需量訊號接收，至地端（Edge）設備執行動作」之完整通訊與控制路徑驗證，藉此證明現行商用技術是否具備高度自動化整合低壓資源之能力，可作為未來推廣虛擬電廠（VPP）或整合商（Aggregator）大規模納管一般商業用戶之示範案例。

1.2.2 驗證商業化 EMS 智慧控制策略之可行性與經濟效益

隨著分散式能源與微電網架構逐漸走入小型商業與住宅用戶，能源管理系統是否具備精準之自動化決策能力，成為確保用戶投資回收的關鍵，本研究透過長期之連續運轉數據，評估商用 EMS 在真實場域下之技術經濟效益，實證著重於檢驗其演算法之執行準確度，包含：

[1] **防超約控制（Peak Shaving）**：驗證系統能否於負載突增時，即時且正確地啟動儲能放電或卸載，避免產生超約罰款。

[2] **太陽能餘電利用（Self-Consumption Optimization）**：追蹤綠電回充效率，檢視系統降低綠電溢散（浪費）之實際表現。

[3] 時間電價套利 (Time-of-Use Arbitrage)： 評估系統是否能精準

掌握尖離峰費率價差，執行低買高賣之最佳化充放電排程。

本研究期能透過實測數據抓漏與成效量化，客觀分析在現行台灣電價結構下，此類「太陽能+儲能+EMS」之整合系統能否有效降低低壓用戶之總體用電成本，並藉此發掘現階段商業邏輯之盲點（如異常充放電誤判），作為未來演算法迭代升級與大規模商業推廣之關鍵參考依據。

1.2.3 實證直流微電網與市售家電之運轉相容性

過去直流微電網多停留於實驗室階段，缺乏實際對接市售重載家電之長時間運轉經驗，本研究旨在建置一個真實的「直流示範場域」，透過雙軌架構實證直流設備之可用性與供電可靠度：

[1] 直流微電網架構實證（以直流照明為例）：

透過導入混合型變流器建立 DC 48V/50V 骨幹，驗證在微電網因應需量反應而頻繁執行大功率「削峰填谷」調度時，變流器內部 DC/DC 模組之電氣隔離與穩壓效果，確認直流設備免於交流側頻率或電壓波動干擾之高可靠性。

[2] 直供架構實證（以直流變頻空調為例）：

驗證跳脫系統匯流排、直接串聯獨立太陽能光電模組之運轉情境，探討設備在直接面對氣候與日照劇烈波動下，其內建電源管理機制維

持連續變頻製冷之穩定度。

本項目之驗證目標不僅在於確認直流家電無須額外配置 AC/DC 整流變壓器即可實現直驅運作，更期能透過長達數個月之高頻數據（A/B Testing），客觀解析「純直流供電架構之節能優勢」與「現有終端設備機械能效」間的真實關係，藉此探討全直流技術未來推廣與硬體升級之關鍵路徑。

1.3 研究範圍與試驗場域架構

本計畫試驗場域設置於樹林所區的生態園區，研究範圍除了聚焦於現有商用設備「系統整合」與「情境模擬」等技術驗證外，在硬體建置上亦導入循環經濟理念，場域主體使用兩只 40 呎回收冷凍貨櫃進行改裝，並利用發電副產物再製之高壓磚與塑木等環保建材進行周邊建設，實踐從建材到能源的全方位永續。



圖 3.40 呎回收冷凍櫃改裝圖

1.3.1 試驗場域配置與功能定位

本研究依據負載控制方式與應用場景之差異，將試驗場域劃分為兩組實驗對照組，分別模擬「智慧化精細控制」與「傳統迴路集中控制」兩種典型架構：

[1] A 櫃（智慧辦公室）

- 場域模擬：模擬對環境舒適度要求較高、且設備具備聯網能力之現代化居家或高階商辦場域。
- 硬體配置：
 - 空調系統：採用變頻多聯式空調，具備原廠通訊介面可接受外部指令。
 - 照明與環控：配置可調色溫之智慧照明系統（Smart Lighting）與電動窗簾。
 - 控制中樞：整合智慧音箱與平板電腦作為人機介面。
- 功能定位：旨在驗證「情境模式化（Scenario-based）」之需量反應策略。透過 EMS 下達指令給閘道器將設備切換至預設之「節能模式」（如：連動調高空調溫度設定、切換照明情境），驗證商用智慧家電系統作為電網調度資源時，在維持基本運作下之降載反應特性。



圖 4. A 櫃（智慧辦公室）實景

[2] B 櫃（智慧展示間）

- 場域模擬：模擬對用電成本敏感、既有設備無聯網功能，或具備次要負載（如招牌燈、裝飾照明）之一般商用場域。
- 硬體配置：
 - 智慧配電盤：盤體內整合 HMI 人機介面與多迴路繼電器模組（Relay Module）。
 - 電磁開關：用於控制較大電流之負載迴路。

- 功能定位：旨在驗證「迴路級控制 (Circuit-level Control)」之技術可行性。透過 EMS 經由 Modbus 通訊協定控制繼電器，實證對特定非必要迴路（如展示照明、非必要插座）進行遠端切斷之反應機制，展示此方案作為既有建築導入能源管理時，一種具備低改裝門檻之技術選擇。



圖 5.B 櫃（智慧展示間）實景

1.3.2 核心技術亮點與整合範疇

本場域也整合了六大技術面向，以建構完整的微電網生態系：

- [1] 光儲整合(PV-ESS Integration): 利用混合型變流器(Hybrid Inverter)深度整合太陽能與儲能系統，最大化綠電效益。系統也具備孤島運轉能力，確保電網故障時仍能維持關鍵負載運作。
- [2] AI 需量預測(AI Demand Prediction): 導入機器學習演算法，針對發電與負載進行預測，優化能源調度決策。
- [3] 聚合低壓資源(Aggregation): 透過雲端 API 技術，模擬能源聚合商(Aggregator)的角色，將 A、B 櫃及其他分散式資源虛擬化為單一調度單元，參與模擬電力交易。
- [4] 雙向充電樁(Bi-directional Charging/V2H): 驗證電動車作為移動式儲能單元之潛力。本研究整合 Indra 雙向充電樁，實證 V2H (Vehicle-to-Home) 技術；在太陽能發電充裕時為車輛充電，而在場域高用電或微電網孤島運轉時，利用電動車電池反向供電，提升場域電力韌性。
- [5] 創新設備應用: 實證智慧配電盤的迴路級控制，以及直流負載(如直流照明、直流空調)的直供技術，評估其可行性與潛力。
- [6] 循環永續(Circular Sustainability): 除了能源技術外，場域建置本身即是循環經濟的示範，將回收貨櫃與發電副產物轉化為具備高附加價值的綠能基建。

二、文獻回顧與關鍵技術探討

隨著氣候變遷威脅加劇，各國政府與電力調度機構正加速將發電架構從依賴大型燃煤或核能電廠，轉向高度分散且具備韌性的分散式能源（Distributed Energy Resources, DER）體系。這一轉型不僅涉及發電端的低碳化，更要求在配電與需求端導入高度智慧化的調控技術，以應對再生能源天生的間歇性與波動性挑戰。本章透過文獻回顧，深入剖析虛擬電廠（Virtual Power Plant, VPP）的聚合技術與國際發展趨勢、直流微電網（DC Microgrid）在能源效率提升上的理論效益，以及需量反應通訊標準 OpenADR 在跨系統互操作性上的關鍵作用，為後續研究奠定堅實的技術理論基礎。

2.1 分散式能源與虛擬電廠 (VPP)發展趨勢

虛擬電廠（Virtual Power Plant, VPP）並非實體存在的發電設施，而是一種基於先進資訊與通訊技術（ICT）的能源管理與聚合架構。其核心價值在於透過數位化手段，將散佈於電網各處的小型分散式資源——如屋頂太陽光電系統、電池儲能系統（BESS）、電動車（EV）充電樁、智慧家電以及工業級可控負載——整合為一個可受中央調控指令操作的「單一邏輯電廠」[7]。

2.1.1 全球虛擬電廠市場規模與經濟動能

根據多項國際市場調查數據顯示，VPP 市場正進入爆發式成長期。2025 年全球 VPP 市場規模估計約為 62.8 億美元，並預計以 22.61 % 的複合年增長率（CAGR）在 2035 年達到 456.7 億美元 [8]。另一份研究報告則指出，至 2035 年市場規模可望達 395 億美元，CAGR 約為 21.9 %，這種增長趨勢主要受惠於再生能源滲透率的提升。預計在 2024 年至 2030 年間，全球太陽能與風能裝機容量將超過 5,520 GW，這對電力系統的動態平衡能力提出了極高要求，進而推升了對 VPP 調度平台的需求 [9]。

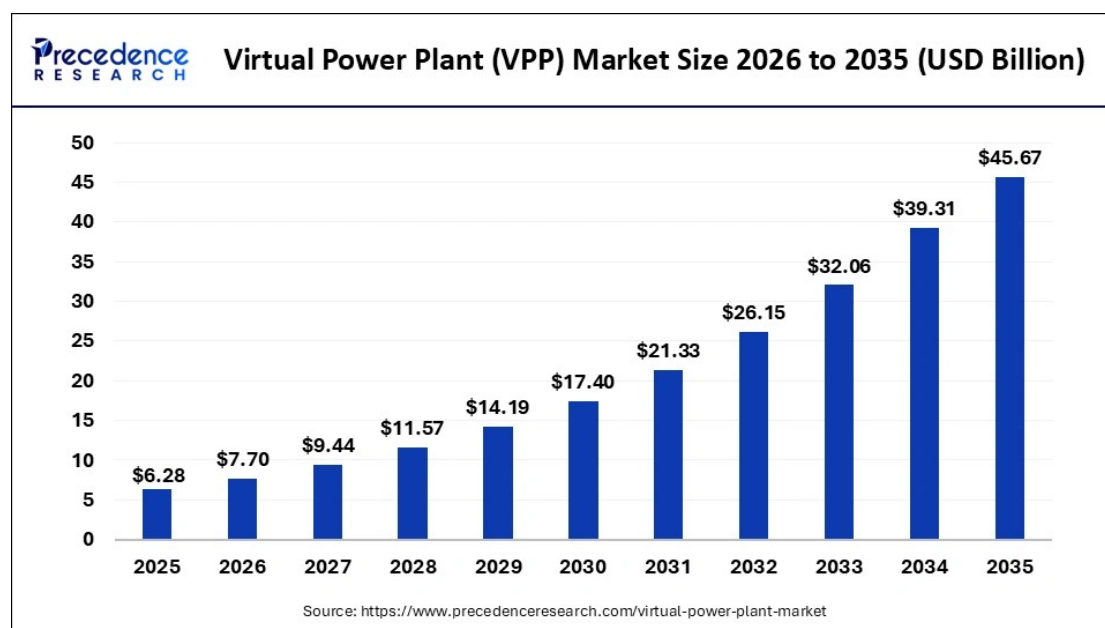


圖 6. 虛擬電廠(VPP)市場規模預估(2026-2035)

在區域分布方面，北美洲在 2024 年憑藉其領先的法規架構與政府激勵措施，佔據了全球約 37.15 % 的市場營收比例 [10]。亞太地區則被視為增長最快的市場，特別是在中國與澳洲的國家級試點計畫帶動下，該地區預計在 2026 年至 2031 年間將呈現 28.05 % 的高複合增長

率 [11]，下表彙整了 VPP 市場在不同分類指標下的預測。

市場分類指標	2025 年預估值	2031-2035 年預測	主要增長驅動因素
全球總體價值	55 億-62.8 億美元	395 億-456.7 億美元	再生能源整合與電網韌性需求
軟體平台佔比	45.80 %	持續擴張	AI 與 IoT 技術在即時調度中的應用
主要電源： 太陽能	29.20 %	保持主導地位	分散式太陽能成本下降與安裝普及
主要用戶： 工業型	39.20 %	穩定份額	高耗能產業對能源成本優化與 ESG 承諾

表 1. VPP 市場在不同分類指標的預測

2.1.2 聚合技術之核心機制與演進

VPP 的聚合技術經歷了從簡單的需求端管理 (DSM) 到複雜的多能互補調度的演變，其核心主要包含三個層面：資訊擷取、優化演算法與即時控制。

首先，在硬體組件層面，VPP 仰賴先進的智慧感測器、智慧電表、閘道器控制器 (Gateway Controllers) 以及安全通訊模組，這些硬體在 2025 年佔據了 VPP 市場的 54.10 % [11]。這些設備負責採集底層資源的即時運行數據，如電池容量 (SoC)、光電發電功率以及溫控設備的負載狀態。

其次，軟體平台作為 VPP 的「大腦」，正朝向人工智慧 (AI) 與機器學習 (ML) 轉型。AI 驅動的調度演算法能夠根據氣象預測、歷史用電行為與電力市場價格波動，生成最優化的運算排程。例如，Next Kraftwerke 採用的中央控制系統，能將來自輸電系統營運商 (TSO)

的單一指令，拆解為數千個發送至個別發電單元的子指令，並同時考慮各別設備的反應時間限制與運行成本 [12] [13]。

最後，混合資產配置（Mixed-asset Configurations）已成為國際主流趨勢，預期在 2026 至 2035 年間將展現最快的增長速度。這種配置模式將間歇性的光電系統與具備可調度性的儲能、生物質能、水力發電或工業熱泵結合，當光電出力過剩時，系統指令儲能充電或熱泵運行；當電網頻率下降時，則調動分散式儲能即時放電，從而將分散式資源轉化為性質穩定、具備「黑啟動」能力且可隨時調用的電網資源 [12]。

2.1.3 國際發展案例分析：從澳洲、歐洲到台灣

各國依據其電力市場結構與能源政策，發展出各具特色的 VPP 營運模式，在澳洲其電力市場調度機構（AEMO）於 2019 年至 2021 年間執行的「VPP 示範計畫」提供了珍貴的實證數據。該計畫涵蓋了 8 個投資組合，涉及約 7,150 名消費者，總計 31 MW 的容量。研究結果顯示小型電池 VPP 在提供輔助服務（如應急頻率控制輔助服務 FCAS）方面極具潛力，FCAS 市場的份額從 2020 年的 0.6 % 快速成長至 2021 年的 3 %。此外，AEMO 的實驗數據指出，VPP 能有效在白天太陽能出力高峰時段充電以緩解最低負載壓力，並在傍晚尖峰時段放電，展現了顯著的電網支撐能力 [14]。

	Energy Locals (Tesla SA VPP)	AGL	Simply Energy	sonnen	ShineHub	Energy Locals (Members Energy)	Hydro Tasmania
DUID	VSEL1V1	VSSAE1V1	VSSSE1V1	VSNSN1V1	VSSSH1S1	VSVEL2S1, VSNEL2S1	VSQHT1V1
Jurisdiction	SA	SA	SA	NSW	SA	VIC and NSW	QLD
Registration *	MC	MC	MC	MASP	MASP	MC	MASP
Battery technology	Tesla PowerWalls	Tesla PowerWalls	Tesla PowerWalls	sonnen	AlphaESS	Alpha ESS Saj/Eveready	Tesla PowerPack
FCAS delivery	Proportional	Proportional	Proportional	Proportional	Switched	Switched	Proportional
Registered capacity (Aug 2021)	16 MW All cont FCAS	6 MW All cont. FCAS	4 MW All cont FCAS	1 MW All cont FCAS	1 MW All 6 cont FCAS	1 MW (x2) All 6 cont FCAS, except L6	1 MW All 6 cont FCAS

*Registration types are MC = Market Customer, MASP = Market Ancillary Services Provider

圖 7. VPP 示範計畫：營運商、儲能技術與 FCAS 服務模式對照

在歐洲，以德國的 Next Kraftwerke 為例，該公司營運著名為「Next Pool」的大型 VPP 平台，聯網超過數千個中型再生能源單元，包括生物質能、水力、風力與太陽能電廠。Next Kraftwerke 的核心商業模式在於利用 VPP 技術在現貨市場進行套利交易，同時為電網運營商提供短期備轉容量，將分散式資源的彈性轉化為實質的經濟回報，並與資源擁有者分享收益。

在美國，聯邦電力事業法規（FERC Order 2222）的通過，象徵著分散式資源正式獲得進入批發電力市場的法律地位，這促使特斯拉（Tesla）與 Enel X 等企業積極擴張其 VPP 業務。特斯拉透過其 Powerwall 家庭儲能系統構成的 VPP，在加州等地已成功協助維持極端氣候下的電網穩定 [15]。

台灣的部分，雖然 VPP 發展尚處於成長階段，但已有顯著進展，

本公司已建立自動需量反應（ADR）平台，推廣校園空調 ADR 及住商節能 ADR 服務。台北 101 大樓於 2022 年宣布加入 Enel X 的虛擬電廠，透過調節其空調系統與電力負載參與電力交易平台的輔助服務，成為企業參與能源轉型的標竿案例。此外，台灣微網（TMGT）等本土業者正積極針對工廠、商辦及校園提供結合 AI 與微電網技術的優化調度方案，協助企業降低電費並確保供電韌性。

2.1.4 虛擬電廠的商業模式與能源正義

VPP 的商業價值不僅體現在電網調度上，更與 ESG（環境、社會與治理）目標及能源獨立性緊密結合。企業與住戶透過 VPP 可以減少對集中式大電網的依賴，降低能源支出，並在自然災害發生導致大停電時，維持局部系統的獨立運轉。此外，VPP 被認為具有推動「能源正義」的潛力，透過數位平台將低收入社區的分散式資源整合，能有效降低這些社群的能源負擔，改善室內外空氣品質，並支持地方經濟發展。

2.2 直流微電網 (DC Microgrid)之技術優勢

在分散式能源體系中，直流微電網（DC Microgrid）正被視為提升能源效率的關鍵路徑。其核心邏輯在於：當電力系統中的發電源（如太陽能 PV、燃料電池）與負載端（如 LED 燈具、電腦伺服器、變頻

空調、電動車充電)本質上皆為直流電(DC)時,傳統的交流電(AC)配電架構反而成為效率的負擔。

2.2.1 AC/DC 轉換損耗與能源效率之理論分析

在傳統 AC 微電網系統中,太陽能產生的直流電需先經過逆變器(Inverter)轉為交流電,若要儲存於電池或供給電子設備使用,則需再經過整流器(Rectifier)轉回直流電。每一次電力轉換階段(Power Conversion Stage)都會誘導能量損耗,單一階段的損耗通常約為 2.5 % [16]。

若以系統層級的累積效率觀點分析,在典型的 AC 系統路徑中(PV → AC Grid → Battery → LED),電力可能經歷 3 到 4 次轉換,導致顯著的能源浪費,相比之下,直流微電網透過一個統一的直流匯流排(DC Bus),讓直流電源直接供應直流負載,通常僅需單一階段的 DC-DC 轉換器進行電壓匹配,大幅縮短了電力傳輸路徑。

根據 NREL 與 Bosch 等機構的實測與模擬研究,直流微電網在不同場域展現出的效率效益如下:

[1] 一般商業與住宅場域:直流微電網架構相較於 AC 系統,可提升 6 %-15 %的整體效率 [16]。

[2] 高密度直流負載場域(如數據中心):數據中心轉向直流微電網後,節能效果可高達 28 % [16]。

[3] LED 驅動優化：高效率 AC 驅動器效率約為 93-94%，而直流 LED

驅動器由於免除了整流步驟，效率可提升至 97-98%。

系統類型	轉換階段數	估計累積損失	核心優勢
傳統 AC 微電網	3 - 4 次	7.5 % - 10 %	與現有電網標準完全相容
單匯流排 DC 微電網	1 - 2 次	2.5 % - 5 %	減少轉換器組件，提升可靠性
混合 AC/DC 微電網	視路徑而定	中等	兼顧現有設備與新型直流資產

表 2. 交直流微電網能量轉換損失對照表

2.2.2 直流微電網的技術架構與控制原理

直流微電網不僅在效率上較優異，在控制複雜度上亦具備優勢，不同於交流電網需要同步頻率與相位，直流系統的控制目標僅聚焦於「電壓穩定性」與「電流分配」，其關鍵技術組成如下：

[1] 分層控制架構：

- A. 初級控制 (Primary Control)：以毫秒級速度運作，通常採用下垂控制，利用本地量測數據實現電壓調節與功率分配，無需高速通訊。
- B. 次級控制 (Secondary Control)：運作時間為秒至分鐘級，負責修正初級控制導致的穩態電壓偏差，確保匯流排電壓始終在標準範圍內。
- C. 三級控制 (Tertiary Control)：涉及更長週期的經濟優化調度，

協調微電網與外部主電網之間的功率交換。

- [2] 儲能系統(ESS)的直接耦合：電池與超級電容器可透過簡單的雙向 DC-DC 轉換器接入，這使得系統對負載波動的反應極為迅速，顯著增強了系統穩定性。
- [3] 拓撲結構彈性：直流微電網可根據應用需求設計為徑向(Radial)、環狀(Ring)或網狀(Mesh)結構。環狀拓撲在發生單點故障時，電力可透過另一路徑傳輸，顯著提升了供電可靠性。

2.2.3 產業應用與市場趨勢

直流微電網的市場價值在 2024 年估計為 78 億美元，並預計以 19 %的年複合增長率在 2034 年達到 470 億美元，這一增長受到綠色都市化與災害預防需求的強烈驅動 [17]。

- [1] 數據中心與電信基站：隨著 AI 與數據流量遽增，對能源效率與供電穩定性的要求極高，採用直流供電可降低發熱量，減少冷卻系統負荷，同時縮小不斷電系統(UPS)的體積。
- [2] 聯網型與孤島型應用：聯網型直流微電網市場佔比約 68 % [18]，主要應用於大學校園、政府辦公大樓與工業區，用於優化再生能源自發自用；孤島型則廣泛應用於偏遠離島與災區應急供電，例如日本宮古島便結合了儲能系統與微電網技術，協助穩定離島脆弱的電力供應 [19]。

- [3] 氫能整合：氫能被視為長效儲能的重要媒介之一，2025 年已有案例(Tasmania)將直流微電網用於驅動電解槽產氫，這種模式避免了 AC-DC 轉換的損失，大幅提升了綠氫生產的經濟效益 [17]。

2.2.4 技術挑戰與發展障礙

儘管具備高效率，直流微電網在廣泛普及前仍需克服以下挑戰：

- [1] 電弧與保護機制：由於直流電缺乏交流電那樣的天然「零交越點」，在切斷大電流時極易產生持續電弧，這要求使用成本較高的固態斷路器（SSCB）或特殊設計的快速保護裝置。
- [2] 標準化缺失：目前全球對於直流配電的電壓等級（如 380V, 48V, 24V）尚未達成統一標準，這導致組件互操作性差，增加了系統設計與維護難度。
- [3] 人才短缺：現有電力工程體系多以交流電理論為核心，市場上缺乏足夠具備直流系統設計、安裝與故障排除經驗的技術人員。

2.3 需量反應通訊標準 (OpenADR)介紹

當 VPP 與微電網需要與成千上萬的分散式資源進行對話時，通訊語言的標準化顯得至關重要，Open Automated Demand Response (OpenADR)是一項開放、標準且具備高度安全性的資訊交換模型，旨在標準化公用事業、調度機構與客戶端負載之間的通訊互動。

2.3.1 OpenADR 的架構與運作邏輯

OpenADR 的通訊模型建立在客戶端連結伺服器的架構之上，主要採用兩個核心術語：

- [1] **虛擬頂層節點 (Virtual Top Node, VTN)**：扮演「伺服器」的角色，通常由公用事業商、獨立系統調度機構 (ISO) 或第三方聚合商運營，負責發送需求反應訊號、價格訊號或可靠性事件。
- [2] **虛擬終端節點 (Virtual End Node, VEN)**：扮演「客戶端」的角色，可以是建築管理系統 (BMS)、智慧溫控器、或是安裝在工廠內的負載控制器，它接收來自 VTN 的指令並根據預設策略調整本地資源的用電行為。

在通訊傳輸方面，OpenADR 2.0 支援 HTTP 與 XMPP 協定，其中 HTTP PULL 模式對穿透防火牆較為友善（由 VEN 主動發起請求），但會產生較大的通訊負荷；HTTP PUSH 模式則能更即時地傳輸訊息，但要求 VEN 具備一定的伺服器接收能力 [20]。

2.3.2 關鍵服務與訊息流程

OpenADR 2.0b 定義了四項主要服務，確保電力調度的精密化：

- [1] **EiEvent**：用於傳輸需求反應事件。VTN 發送事件（包含開始時間、持續時間、削減目標或更新價格），VEN 接收後必須回覆確

認（Opt-In）或拒絕（Opt-Out）參與。

[2] **EiReport**：數據回報服務在 2.0b 版本中，VEN 必須先註冊其回報能力（Metadata），隨後 VTN 請求特定數據，VEN 則定期發送遙測報告（Telemetry）或歷史數據報告。

[3] **EiOpt**：允許用戶主動向調度機構溝通其可用性狀態，例如工廠在特定檢修期間可宣告無法參與任何調度事件。

[4] **EiQuote**：用於傳遞市場價格訊息，支持價格回應型需量反應。

為了確保訊息交換的安全性，OpenADR 強制要求使用傳輸層安全協定（TLS）進行雙向身份認證。每個 VTN 與 VEN 都必須配備由受信任證書頒發機構（CA）簽發的數位證書，並透過 venID 與證書指紋的映射驗證發送者身份 [20]。

2.3.3 互操作性與跨系統整合的重要性

OpenADR 的最大價值在於其解決了「系統孤島」問題，在分散式能源網路中，往往存在多種通訊標準：

[1] **OpenADR vs. IEEE 2030.5 (SEP 2.0)**：OpenADR 通常負責將指令「帶入建築物」，而 IEEE 2030.5 則更傾向於「建築內部」的設備管理，特別是針對智慧逆變器的控制，產業現正致力於兩者的映射與協同運作。

[2] **OpenADR vs. ANSI/CTA-2045-A**：針對熱水器等家電硬體介面，

電力研究協會（EPRI）已發展出標準映射指南，讓 OpenADR 訊號能無縫轉化為家電可理解的指令。

- [3] **異質系統整合**：透過本體論（Ontologies）與語義網技術，OpenADR 能與 Modbus、Zigbee 或新興的 Matter 協定對接，這使得大型工業製冷機組到小型家用溫控器，都能在同一電力交易體系下運作。

2.3.4 OpenADR 3.0 的新演進

2025 年前後，OpenADR 3.0 的推出顯示標準化工作進入新階段。相較於 2.0 版複雜的 XML 架構，3.0 版改用更為現代化且易於開發的 API 設計。雖然 3.0 不向下相容 2.0，但其大幅降低了硬體開發者的採用門檻與成本，特別適合大量連網的物聯網（IoT）設備與電動車充電管理系統 [21]。

2.3.5 台灣 OpenADR 實踐現況

在台灣能源轉型路徑中，OpenADR 被視為數位轉型的重要組件，經濟部能源局與本公司已將其列為自動需量反應的主要通訊規範：

- [1] **校園空調 ADR 計畫**：配合「班班有冷氣」專案，台灣多所學校已導入具備 OpenADR 認證的能源管理系統（EMS），當尖峰負載過高時，台電透過 ADR 平台發送指令，學校端 EMS 自動進行「溫度上調」或「週期循環停機」等柔性卸載措施，在不影響教學舒

適度的情況下實現群體節能。

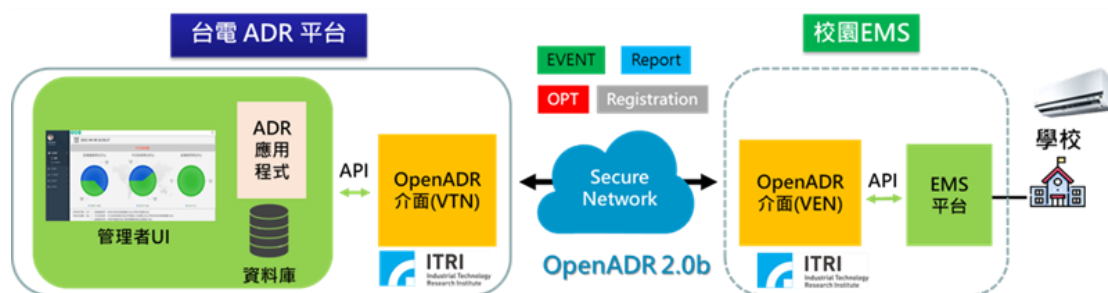


圖 8. 班班有冷氣專案-自動需量反應技術架構

[2] **多元場域延伸**:除校園外,相關技術正延伸應用於電動車充電樁、加氫站以及工廠儲能系統,透過標準化通訊,使這些設備能在未來電力交易市場中扮演更積極的角色。

三、試驗場域與系統建置

本章詳述本研究之實證案場設計與資通訊架構建置,為因應能源轉型下「產消者(Prosumer)」角色的興起,並驗證分散式能源(DERs)在異質環境下的聚合調控性能,本計畫於樹林所區生態園區內,建置具備 AC/DC 混合架構之試驗場域。

硬體設施方面,本場域採用兩座標準 40 呎回收冷凍貨櫃進行模組化改裝,除具備移動性與佈署彈性外,亦符合循環經濟理念。在實驗設計上,為對接未來虛擬電廠(VPP)與自動化需量反應(ADR)之資源調度需求,本場域將兩座貨櫃分別定義為以情境控制為主之「柔性調控」A 櫃,以及以實體卸載為主之「剛性卸載」B 櫃,建構標準

化之 A/B 測試對照環境

本章節旨在說明如何透過此硬體架構與資通訊佈建，達成三大核心驗證目標：

- [1] **異質資源之自動化需量反應(ADR)標準化調度示範：**重點在於驗證「從雲端 (Cloud) 到地端 (Edge)」之完整通訊與控制路徑，本場域將展示單一需量事件指令如何透過資訊層協定轉換，同步驅動 A 櫃執行「柔性情境切換 (如冷氣變頻降載)」與 B 櫃執行「剛性迴路切離」，藉此實證聚合平台對多樣化低壓資源的相容性與自動化調度可行性。
- [2] **商業化 EMS 智慧控制策略之長期數據與經濟效益評估：**本場域導入完整之商用 EneSense 能源管理系統，並透過長期之連續運轉數據，檢驗其核心演算法於低壓用戶端之技術成熟度，重點包含：
 - **防超約控制 (Peak Shaving)：**驗證系統於負載突增時啟動儲能救援之精準度，並抓漏潛在之應放未放失誤率。
 - **時間電價套利 (TOU) 與餘電利用：**驗證系統精準掌握價差之交替充放電排程能力，以及降低綠電溢散之實際表現，藉由數據量化其實質經濟效益，作為未來推廣至商業或家戶端之關鍵商業化參考
- [3] **多元直流供電架構之整合驗證：**透過建置之雙軌直流架構，實證

市售重載家電在真實場域的運轉適配性：

- **A 櫃（直供架構與能耗實證）：**建立「交流 1 對 2」與「直流 1 對 1」變頻空調之同場域對照組，除了驗證純直流空調直接面對戶外太陽能劇烈波動時之運轉可靠度，更期能透過長期數據之單機標準化（Normalization）分析，客觀分析「直流電學節能優勢」與「現行設備機械能效」間的真實關聯。
- **B 櫃（系統架構與電氣隔離）：**驗證「自發自用」之全直流微電網架構（PV→混合變流器→DC 照明），並測試當系統頻繁執行交流側大功率之充放電調度（削峰填谷）時，其直流匯流排（DC Bus）能否發揮電氣隔離穩壓效果，確保終端直流設備免受市電波動干擾。



圖 9. EneSense 能源管理系統介面



圖 10. 需量調控可視化界面

3.1 系統總體架構設計

本場域之核心在於建構一個高度整合且具備彈性調度能力之能源調控原型，而系統整合了底層的能源硬體（物理層）與上層的雲端管理平台（資訊層），形成完整的虛擬電廠（VPP）架構。

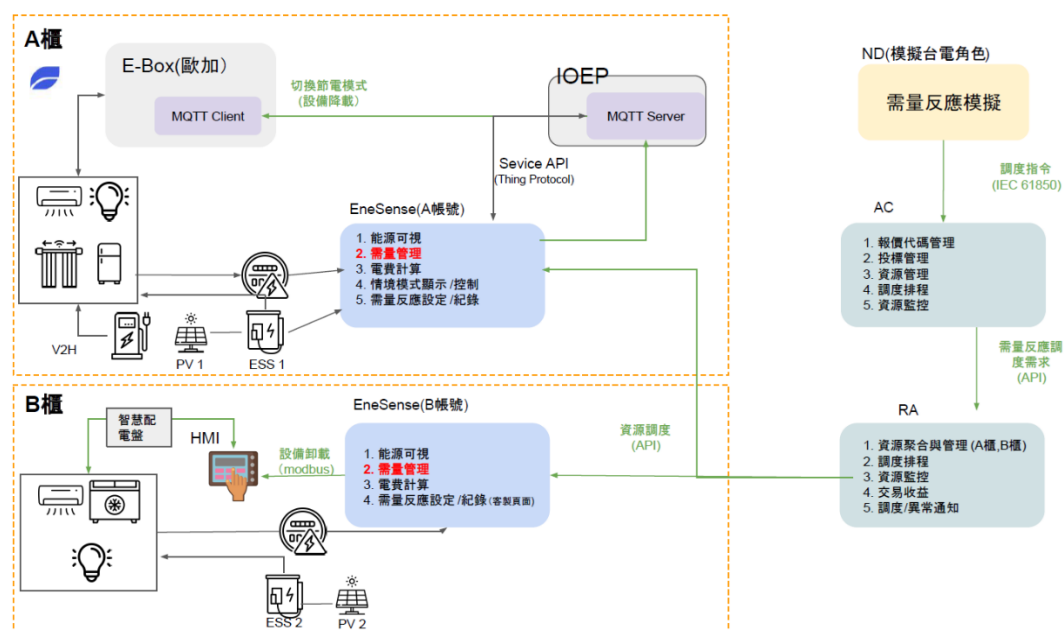


圖 11. 分散式能源調控與資通訊系統架構圖

3.1.1 電力拓樸設計

系統採用「DC-Coupled」設計，將再生能源發電、儲能單元與關鍵直流負載整合於統一之直流匯流排（DC Bus），相較於傳統交流耦合（AC-Coupled）系統，本架構具備以下工程優勢：

- [1] **轉換效率優化：**依據電力電子轉換原理，太陽能發電(DC)直接透過 MPPT 對電池(DC)進行充電，消弭了傳統架構中「DC→AC→DC」的二次能量變換路徑。本場域利用 5 kW 混合型變流器(Hybrid Inverter)作為核心，建立 DC 48V/50V 直流匯流排，在物理架構上顯著減少了功率元件的熱損耗節點。

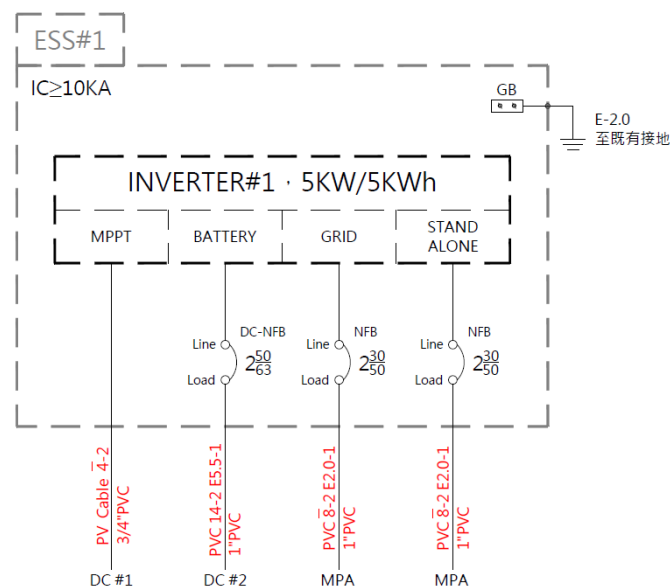


圖 12. DC-Coupled 光儲整合架構單線圖

- [2] **供電穩定性：**此架構具備天然的物理隔離特性，即使市電端發生電壓驟降或頻率擾動，DC 側之關鍵負載仍能維持穩定電壓輸出，

確保場域內通訊設備與關鍵負載不中斷運作。

3.1.2 資通訊網路架構

為解決異質設備間之通訊孤島問題，本場域採用分層式物聯網(IoT)架構進行即時監控與調度：

[1] **感知控制層(Device Layer)**：本場域針對 A、B 兩櫃之特性採用雙軌並行之控制架構：

A. **數據採集**：透過 Modbus RTU (RS-485) 介面連接高精度智慧電表與混合型變流器，確保發電量、用電量與電池 SoC 之數據取樣頻率達秒級，以滿足即時需量反應之運算需求。

B. **柔性調控(A 櫃)**：採用 IoT 物聯網通訊架構，能源閘道器透過 Wi-Fi 區域網路，RESTful API 或 MQTT 通訊協定與智慧家電（如空調、照明橋接器）進行指令對接。此方式並非強制斷電，而是發送數位訊號改變設備運作參數（如設定溫度、亮度），實現軟體定義的柔性調控。

C. **剛性控制(B 櫃)**：採用工業標準通訊架構，系統藉由 RS-485 實體通訊線路串接場域內關鍵設備，並以 Modbus RTU 通訊協定進行數據交換。控制器連接具備 RS-485 通訊功能之繼電器模組，執行物理迴路強制卸載，確保指令執行之高可靠度。

[2] **邊緣層(Edge Layer)**：每座貨櫃配置一組 NextDrive Atto 能源閘道

器 作為場域的「本地大腦」。

- A. **運算能力**：搭載 ARM Cortex-A7 四核心處理器，具備邊緣運算能力，負責彙整 A/B 櫃之異質通訊協定。
- B. **離線韌性**：可於網際網路中斷時維持本地排程控制(Local Schedule)，確保系統具備基本的電力韌性。

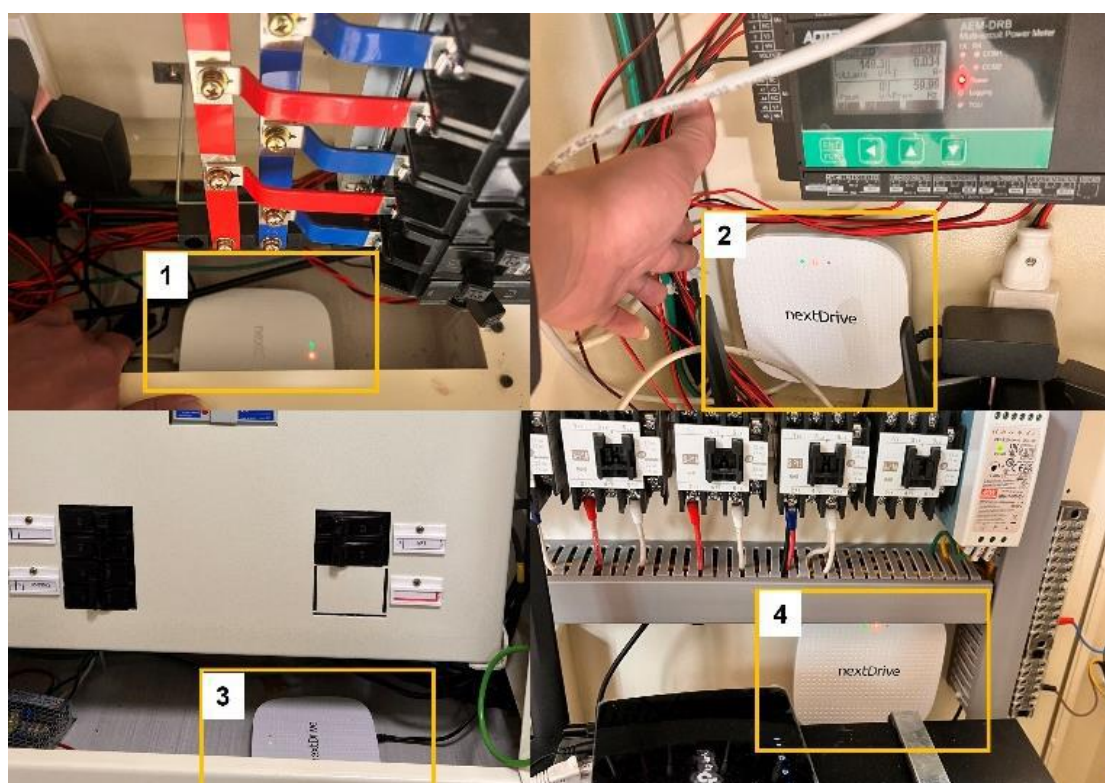


圖 13. 場域邊緣運算核心—NextDrive Atto 能源物聯網閘道器

- [3] **雲端層(Cloud Layer)**：透過 EneSense 雲端管理平台進行數據視覺化與跨場域聚合，該平台採用最新之 **OpenADR 3.0** 標準介面 (RESTful API)，使其具備與上層電力調度中心(VTN)進行標準化對話之能力，解決跨系統整合之相容性問題。

3.2 場域配置與情境模擬策略

場域的兩座貨櫃分別定義為柔性調控（A 櫃）與剛性卸載（B 櫃）之對照組，旨在示範兩套截然不同之需量反應（DR）執行機制，並透過實體場域的建置，具體展示「軟體定義（Software-Defined）」與「硬體定義（Hardware-Defined）」兩種控制策略在實際運作時的邏輯差異與應用情境，驗證本系統對應不同用戶需求之技術可行性。

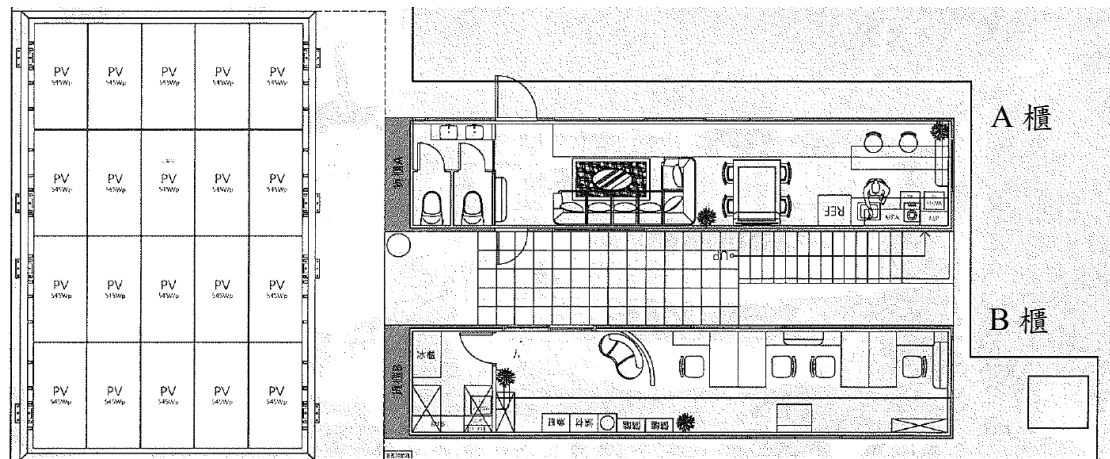


圖 14. 場域平面配置圖

另外場域之電力分配架構如下圖所示，圖中標示了 A/B 櫃及車棚光電系統之饋線路徑，以及透過變壓器(TR)進行電壓轉換之配置關係，確保兩座貨櫃皆具備獨立且穩定之電力來源。

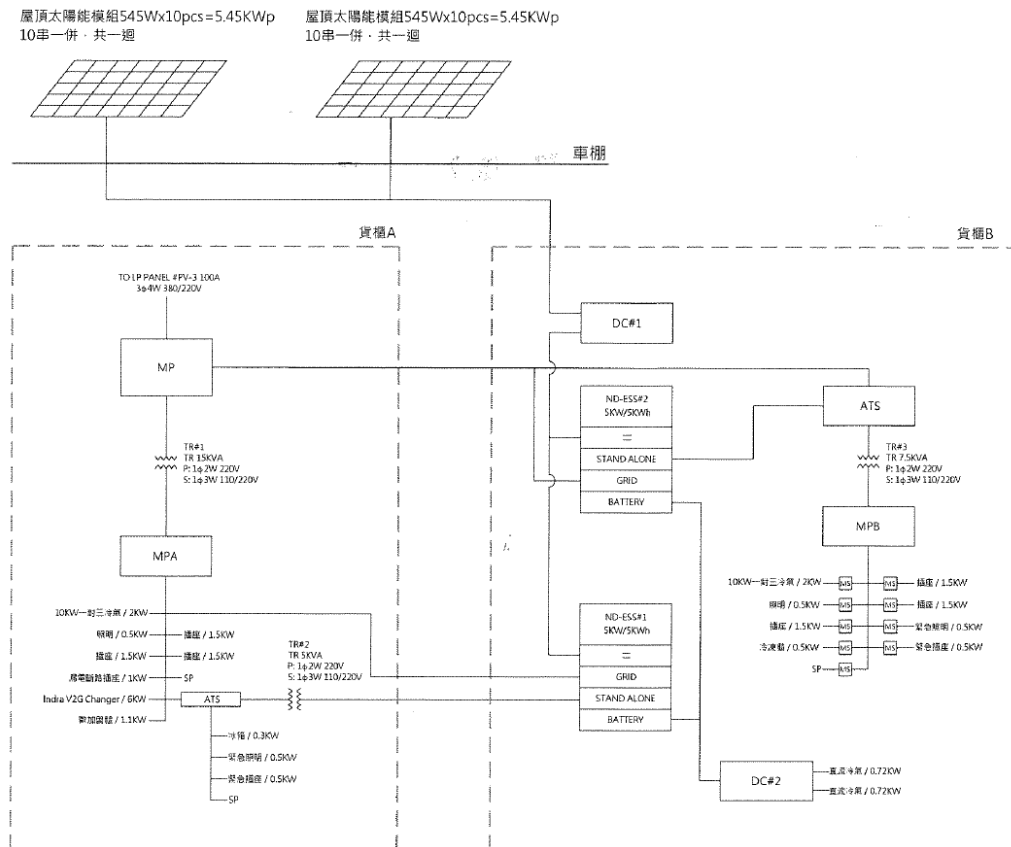


圖 15. 試驗場域電力系統昇位圖

3.2.1 A 櫃：智慧辦公室(柔性調控示範)

A 櫃場域模擬高度智慧化之商用辦公空間 (Smart Office)，內部空間規劃包含入口會議區、討論區與中島吧台區，內裝營造溫暖舒適之未來居家氛圍。本櫃之核心定位在於示範「情境式 (Scene-based)」的柔性調控策略，系統並非採用強制斷電手段，而是透過物聯網技術發送數位指令，改變終端設備的運作參數（如溫度設定、亮度比例）。此機制展示了在不大幅犧牲用戶舒適度的前提下，如何透過軟體邏輯達成降載目標，特別適用於對環境品質要求較高、且反應時間較寬裕（如日前排程）的商業應用場景。

- **關鍵硬體配置：**
 - **空調系統：**配置 Daikin 變頻冷暖空調（AC 供電）與外部擴充之 DC 變頻空調，展示雙軌供電。
 - **智慧生活設備：**整合 Philips Hue 智慧照明系統、Bintronic 智慧窗簾與 Apple HomePod mini 智慧音箱。
- **控制邏輯(MQTT/API)：**
 - 採用 MQTT 通訊協定發布情境指令。
 - **現況示範(深度節能)：**當接收到 OpenADR 需量反應事件時，系統觸發節能模式，透過 API 同步關閉非必要照明與空調，並自動降下窗簾以隔絕熱輻射。
 - **擴充彈性：**此架構本質為軟體定義，未來亦可透過參數微調（例如僅將空調調升 2 °C 或燈光調暗 20 %），實現不同深度的節能情境。

3.2.2 B 櫃：智慧展示間(剛性卸載示範)

B 櫃場域模擬具備關鍵負載之微型工廠或一般商業店鋪，空間設計採用與 A 櫃相同風格，但包含辦公區、產品展示區與機房區，將變流器、儲能電池與智慧配電盤透整合於櫃內空間。而本櫃之核心定位在於示範迴路級的剛性卸載策略，不同於 A 櫃依賴家電本身的智慧化通訊能力，B 櫃展示向下相容的解決方案，針對大量既有、不具備聯

網功能的傳統負載 (Legacy Devices，如傳統照明、大型機具、一般插座)，透過智慧配電盤直接控制迴路通斷。此機制證明了即使在設備未全面汰換更新的情況下，用戶仍可透過配電盤的升級，將傳統設備納入需量反應體系，實現高確定性的負載管理。

- **關鍵硬體配置：**

- **主控台：**配置 Advantech (研華) WOP-212K HMI 人機介面，作為地端控制中心。
- **執行元件：**採用工業級 Modbus RTU (RS-485) 繼電器模組與電磁接觸器 (Magnetic Contactor)。
- **直流負載：**配置 DC 48V 軌道燈，直接由混合型變流器之直流端供電。

- **控制邏輯 (Modbus/Relay)：**

- **廣泛兼容的物理控制：**系統不需與終端設備通訊交握，意即控制器無需確認負載設備的通訊協定或連線狀態，可直接由控制器透過 RS-485 觸發繼電器，對特定迴路執行強制切離。
- **契約容量防護應用：**當實測負載超過警戒線時，系統可精確切斷次要迴路（如展示區燈光），保留必要維生設備。此邏輯展示了在無法調度單一設備參數的場景下，如何透過迴路管理達成總量管制。

3.3 關鍵硬體設備規格詳述

本試驗場域整合創能、儲能與車網互動設備，各子系統之詳細規格

與功能特點分述如下：

3.3.1 硬體規格總表：

子系統	設備名稱	廠牌 / 型號	關鍵規格數據	通訊介面	設備功能特點
創能	太陽能模組	LONGI (隆基) Hi-MO 5 系列	• 功率：545W / 片 • 效率：21.1% • 技術：半片電池	-	採用 Half-cut (半片) 技術，顯著降低熱斑效應，適合貨櫃屋頂可能有局部遮蔭之場域環境。
儲能	鋰電池模組	Celxpert (新普) ESS5T 系列	• 容量：10 kWh (系統總成) • 電壓：50.4V (Nominal) • 類型：NMC (三元鋰)	CANbus RS-485	內建智慧 BMS，可與變流器深度通訊，確保高頻充放電之安全性。
轉換	混合型變流器	UrVOLT (PH-5000E-D)	• 額定功率：5kW • 切換時間：< 4 ms • 內建 MPPT 最大功率追蹤功能	CANbus RS-485 Wi-Fi	具備 UPS 等級之自動切換能力，確保市電斷電時，關鍵負載與通訊設備電力「無縫接軌」。
資通	能源閘道器	NextDrive Atto	• 處理器：ARM Cortex-A7 • 無線：Wi-SUN / LTE • 記憶體：1GB RAM	RS-485 Ethernet	具備邊緣運算能力，斷網時仍可執行本地排程。
V2G	雙向充電樁	Indra Bi-directional	• 功率：6 kW (單相) • 模式：V2H / V2G • 接頭：CHAdeMO	OCPP 1.6 Ethernet	支援雙向電力傳輸，驗證電動車由「純負載」轉型為「移動式儲能」之技術可行性。
負載	智慧家電群	LG / OLED55C2PSC Hitachi / RD-20FR Philips / Hue A60	• 支援 HomeKit • AI 語音控制	-	可受 EMS 聯網控制，執行情境式卸載。

表 3. 場域主要設備規格總表

3.3.2 詳細規格說明：

[1] 創能子系統：LONGI 太陽光電模組

- **規格詳述：**採用 LONGI Hi-MO 5 高效單晶模組，單片額定達 545 W，場域總設置容量為 **10.9 kWp** (20 片)。
- **功能特點：**考量貨櫃屋頂面積有限，必須極大化單位面積發電量，本模組使用半片電池技術，其電路設計將模組分為上下兩組獨立並聯迴路，將電池片電流減半，物理上降低了內部電阻損耗。當貨櫃周邊環境（如樹木或建物）造成模組局部遮蔭時，半片技術可確保未受遮擋之另一半迴路持續發電，大幅降低傳統全片式模組因單點遮蔽導致全串失效的功率損失風險。

[2] 儲能子系統：三元鋰電池組

- **規格詳述：**採用 Celxpert (新普科技) 製造之 NMC 三元鋰電池模組，單組規格為 5 kW / 5 kWh，總儲能容量為 10 kWh。
- **功能特點：**模組內建電池管理系統 (BMS)，透過 RJ-45 (RS-485) 通訊介面與混合型變流器進行即時數據交換，回報電量 (SoC) 與健康度。系統支援獨立運轉模式，在市電中斷時可作為微電網之穩定電壓源。

[3] 轉換子系統：混合型變流器

- **規格詳述：**採用額定功率 5 kW 之混合型變流器 (Hybrid Inverter)。
- **功能特點：**本設備為 DC-Coupled 架構之核心，負責建立場域內之直流匯流排。其整合了 MPPT 太陽能充電功能與雙向變流器，可同時管理 PV 發電、電池充放電與市電併網 (Grid-Tie)，實現光充儲一體化之能源調度；同時支援併離網自動切換功能，切換時間小於 4 ms (UPS 等級)，當市電發生異常或中斷時，可瞬間切換至電池供電模式，確保場域內之精密感測器與資通訊設備不因斷電重啟而中斷數據傳輸，維持系統穩定性。另外，本混合型變流器於執行需量調控放電時，係將 PV 發電與電池放電視為單一虛擬資源進行統一調度與回報，系統僅監測總輸出功率，不針對個別直流來源進行細部拆分。

[4] 資通子系統：能源物聯網閘道器

- **規格詳述：**使用 NextDrive Atto 搭載 ARM Cortex-A7 處理器。
- **功能特點：**本設備具備邊緣運算能力，除了負責收集智慧電表與變流器之數據外，更內建本地邏輯引擎。
- **多協定轉換：**同時支援 Modbus RTU (工業控制)、Wi-SUN (廣域通訊)與 Wi-Fi (家電控制)，解決了異質設備整合難

題。

- **本地韌性：**具備「離線排程」功能，即便 WAN 端網路中斷，仍可依據最後設定之邏輯（如：過載切離）持續運作，確保場域安全。

[5] V2G 車網互動子系統：雙向充放電

- **規格詳述：**使用英國 Indra 6kW V2G 雙向充電樁，透過 CHAdeMO 介面連接電動車。
- **功能特點：**本設備支援 V2H (Vehicle-to-Home)應用。不同於一般單向充電樁，其具備逆變功能，可依據 EMS 指令將電動車電池內之直流電轉換為交流電回送至場域，實證電動車作為「移動式儲能資源」之技術可行性。

[6] 智慧負載與環境控制子系統：為驗證軟體定義的情境調控，本場域選用具備聯網能力之高階商用家電，顯示設備採用 LG OLED55C2PSC 智慧電視，除作為多媒體用途外，亦整合為能源資訊看板；環境控制採用 HITACHI RD-20FR 除濕機與 Bintronic 智慧電動窗簾，可依據光儲系統之餘電狀態自動運作；照明系統則全面採用 Philips Hue (A60-E27)及其全彩燈條，支援 API 深度整合，可執行細緻的色溫調整與照度卸載，非僅單純開關控制。

3.4 OpenADR 3.0 標準通訊實作

本計畫導入 OpenADR 3.0 通訊標準，建構了完整的需量反應生態系。系統架構由上而下依序劃分為四個標準化層級：需量反應模擬平台 (TSO)、負載集成調度商 (AC)、能源聚合商 (RA) 以及底層的設備資源 (Device Resources)，確保指令傳遞之精確性與即時性。

3.4.1 通訊角色與架構定義

本場域之通訊架構遵循電網調度層級設計，各節點職責如下：

- [1] **需量反應模擬平台 (TSO, Transmission System Operator)**：模擬電力交易平台之角色，負責公布低壓需量反應需求，並根據競價結果發布預約或即時之調度指令，以維持電力供需平衡。
- [2] **負載集成調度商 (AC, Aggregator Coordinator)**：作為 TSO 與 RA 之間的橋樑，負責管理轄下聚合商 RA 的資源，向 TSO 建立報價單並進行投標 (Bidding)。得標後，AC 負責將調度指令向下分派給 RA。
- [3] **能源聚合商 (RA, Resource Aggregator)**：透過場域閘道器 (Gateway) 聚合分散式電力資源（如 A/B 櫃），RA 負責蒐集智慧電表、蓄電池與充電樁數據，並監控設備連線狀態，確保資源可被調度。

[4] **設備資源 (Device Resources)**：即本計畫之實體場域 (A 櫃與 B 櫃)，作為能源提供的終端單位，實際執行降載與卸載動作以平衡電網。指令經由 RA 閘道器 (NextDrive Atto) 下發時，針對 A 櫃係透過 MQTT 協定傳送至 E-Box 控制器；針對 B 櫃則轉換為 Modbus RTU 訊號直接寫入智慧配電盤 HMI 之暫存器。

3.4.2 需量反應互動生命週期

本系統之自動化調控並非單純的本地迴路控制，而是透過「準備期」與「執行期」流程來完成標準化之需量反應任務：

[1] 準備期 (Preparation Phase)：競價與預約

- **測需求發布**：TSO 平台公布需量反應需求時段。
- **競價投標 (Bidding)**：AC 整合 RA 資源後，建立報價單（含交易容量與價格）向 TSO 投標。
- **資源預約 (Reservation)**：競價結束後，TSO 公布得標結果，AC 匯入得標單，並向 RA 進行資源預約，系統自動排定未來的需量反應任務。

[2] 待命期 (Standby Phase)：用戶通知

- **任務預告**：在排定之需量反應開始前 30 分鐘，系統進入待命狀態。

- **可視化通知：**系統看板顯示新需量任務卡片，明確告知用戶即將執行的任務起訖時間，讓場域管理者有充裕時間準備。

[3] **執行期 (Execution Phase)：**差異化調控，當調度時間到達，TSO 下達指令經由 AC 傳遞至 RA，開道器針對 A、B 兩櫃執行差異化之控制策略：

- **A 櫃 (柔性降載)：**系統觸發降載模式，透過切換不同情境模式來減少用電，維持基本運作。
- **B 櫃 (剛性卸載)：**系統觸發卸載模式，透過配有智慧配電盤 HMI 之控制器，由雲端遠端強制切離負載迴路，此機制確保在緊急狀況下能精確達成約定之抑低量。

[4] **結算與恢復 (Settlement & Restore)**

- **狀態恢復：**任務結束後，系統自動發送恢復指令，將 A/B 櫃設備導回正常運作模式。
- **績效評估：**系統彙整執行期間之用電數據，計算執行率與調度抑低量，並產出執行收益報告(包含容量費與調度抑低費)，作為參與電力交易之成效依據。

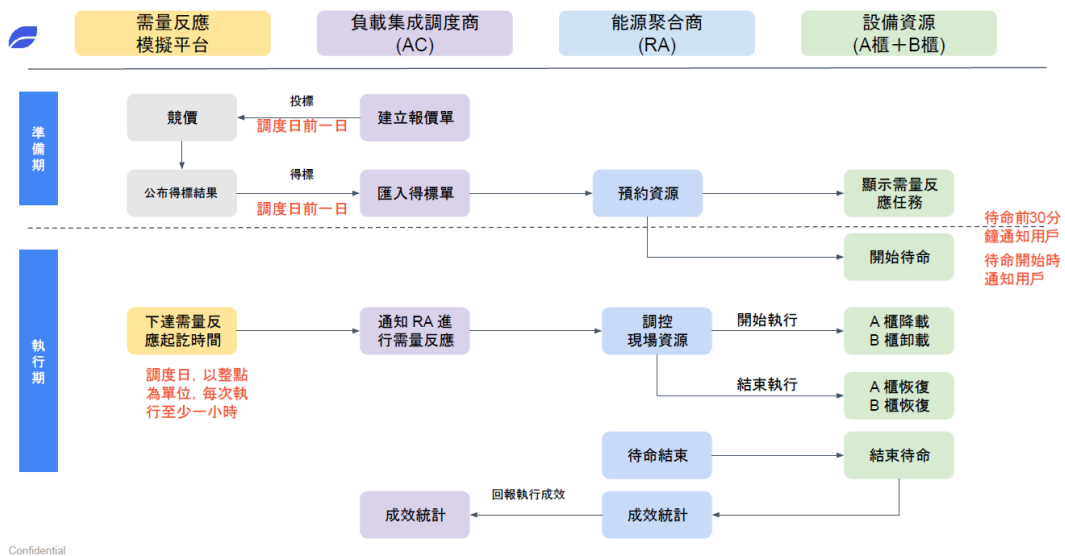


圖 16. 需量反應(DR)標準作業流程與四層級互動架構圖

3.4.3 系統操作模式

為適應實驗場域之教學與展示需求，本系統支援兩種調度觸發模式：

[1] **預約執行 (Scheduled)**：選擇調度起訖時間，以一小時為單位，

模擬日前市場 (Day-ahead)之排程運作。

[2] **立即執行 (Immediate)**：用於展示或緊急測試，系統直接啟用需

量反應調度，執行時間固定為 15 分鐘（至下一個整點前），驗證

系統之即時響應能力。

四、實驗結果與效益分析

本計畫於場域建置完成後，針對「需量反應標準與自動化」、「光儲系統自發自用效益」以及「實證直流微電網與市售家電之運轉相容性」三大核心功能進行實測驗證。場域設備運轉期間持續觀測各系統的電

力數據，也不定期模擬台電發布調度指令，測試其響應行為，藉以評估系統之技術可行性與經濟效益。

4.1 需量反應標準與自動化驗證

本場域核心價值在於參考 OpenADR 3.0 標準，實現從電網調度端到用戶設備端的自動化需量反應 (Auto-DR)，本研究也透過實際操作低壓需量反應模擬平台(TSO)，驗證了整個系統在接收指令後的響應精度與自動化卸載成效。

4.1.1 技術架構之效能驗證評估

採用 RESTful API 與 JSON 數據格式，透過場域實測觀察該技術架構在性能上展現出以下優勢：

- **通訊輕量化與高穩定性：**相較於舊版複雜的 XML 結構，OpenADR 3.0 的輕量化指令可大幅降低閘道器 (Gateway) 的運算負擔。在場域一般 Wi-Fi 網路環境下進行多次需量反應排程測試，系統均能穩定接收並解析 EneSense 平台的指令，未曾出現指令遺漏或系統卡頓情形，證明其對一般低壓用戶的網路環境具備極佳適應性。
- **即時響應能力：**由需量反應模擬平台 (TSO) 發送「立即執行」指令至負載集成調度商 (AC)，最終觸發場域設備動作。實測顯示 A 櫃與 B 櫃的設備狀態 (如模式切換、設備卸載) 幾乎與系統

介面的狀態更新同步發生，證明其即時響應能力佳。

4.1.2 場域自動化調度程序與 A/B 櫃執行指令

依據《需量反應系統使用說明書》進行操作驗證，實證層級化調度（TSO-AC-RA）的自動化閉環流程：

- [1] 任務預告與可視化：在調度任務執行前 30 分鐘，可於 EneSense 能源管理系統介面的「新需量任務」圖卡中看見預約通知，包含目標抑低量與執行時段。



圖 17. 需量任務預告圖

- [2] 差異化執行邏輯：

- **A 櫃（柔性控制）：**當任務啟動，系統透過 E-Box（歐加）下達指令，現場隨即可觀察到場域自動切換至節能模式（照明關閉、空調送風及窗簾閉合）。

- **B 櫃（剛性控制）：**系統透過智慧配電盤（含研華 HMI 人機介面與士林電機 S-P16 電磁開關），對非必要迴路（如插座負載、照明及空調）直接執行繼電器（Relay）卸載動作，強制抑制需量。

[3] 效益分析與數據監測：

- **即時監測：**可透過 EneSense 能源管理系統「即時需量」圖表，觀察到在 DR 執行期間，總功率曲線呈現明顯陡降，並穩定維持在基準線（Baseline）下方。
- **成效統計：**任務結束後，系統會自動產出「需量反應歷史紀錄」，標示該次任務為「已達標」，並可於 AC 平台查看執行收益(得標容量、容量費、調度抑低量、執行率及調度抑低費等資訊)。

總金額 NT\$ 40	結算區間 2024-04-16 ~ 2024-04-18
合格交易者 ID 83695738	輔助服務商品類型 依型需量反應
報價代碼 00001	報價名稱 示範
得標容量結清單價 5	調度抑低結清單價 0

日期	得標時段	得標容量 (kWh)	容量費	調度抑低量 (kWh)	執行率 (%)	調度抑低費	小計 NTS	合計 NTS
04/16	16:00 - 17:00	4	20	1kWh	25%	0	20	20
04/18	14:00 - 15:00	4	20	1kWh	25%	0	20	20

圖 18. AC 平台執行收益介面

4.1.3 情境模擬效益分析

為評估「自動化需量反應架構」在實際商轉情境下之價值，本研究

模擬一典型之「小型商業辦公室」，並依據實測之可調度容量，進行客觀之經濟效益與推廣應用分析。

[1] 場域資源盤點與抑低容量設定

- **A 櫃（柔性控制與儲能輔助）：**調控智慧照明與家電等切換至節能模式，可釋放 1 kW 之負載；同步調度儲能系統放電 2kW，總計可提供 3 kW 之抑低容量。
- **B 櫃（剛性控制與儲能輔助）：**透過智慧配電盤卸載非必要設備，可釋放 1 kW 之負載；同步調度儲能系統放電 2 kW，總計可提供 3 kW 之抑低容量。
- **總可調度容量：**結合 A、B 兩櫃之負載管理與儲能放電，該辦公室單次事件共可提供 **6 kW** 之需量反應資源。

[2] 經濟效益試算

假設場域參與聚合商（Aggregator）之需量反應方案（以每度電回饋 10 元估算） [22] [23]，且於夏季尖峰期間，每日穩定接收 1 次為期 1 小時之調度指令：

- 單次事件抑低總量： $6 \text{ kW} \times 1 \text{ 小時} = 6 \text{ kWh (度)}$
- 每月收益： $6 \text{ 度} \times 22 \text{ 個工作天} \times 10 \text{ 元/度} = \text{每月約 } 1,320 \text{ 元。}$

[3] 實務推廣挑戰與綜合效益分析

從上述試算可知，對於單一低壓用戶而言，每月約 1,320 元之直接

需量收益，難以在短期內攤平智慧配電盤、通訊閘道器與儲能設備之初期建置成本（CAPEX）。若僅以「參與需量賺取回饋」作為商業模式，推廣上將面臨極大挑戰。因此，本項技術之推廣與效益評估，應從以下三個「附加價值」維度進行綜合考量：

- **價值一：結合時間電價之隱性節費：**系統具備自動化排程能力，除參與需量反應外，亦可於每日利用儲能系統進行尖離峰用電轉移；利用離峰時段（約 2.06 元/度）充電，於尖峰時段（約 7.13 元/度）放電，藉由高達 5.07 元之價差，進一步降低流動電費支出，甚至可壓低契約容量避免超約附加費。

簡易型時間電價三段式								
分 類					夏 月 (6/1~9/30)	非 夏 月 (夏月以外的時間)		
基本 電費	按戶計收				每戶 每月	75.0		
流動 電費	週一 ~ 週五	尖峰 時間	夏月	16:00 ~ 22:00		每度	7.13	-
			夏月	09:00 ~ 16:00 22:00 ~ 24:00			4.69	-
		半尖峰 時間	非夏月	06:00 ~ 11:00 14:00 ~ 24:00			-	4.48
			夏月	00:00 ~ 09:00			2.06	-
		離峰 時間	非夏月	00:00 ~ 06:00 11:00 ~ 14:00			-	1.99
	週六、週日 及離峰日		離峰 時間	全日			2.06	1.99
	每月總度數超過2000度之部分						每度	加1.04

圖 19. 簡易型時間電價三段式 (114 年 10 月 1 日起適用)

- **價值二：提升營運韌性與電力安全：**對於低壓用戶而言，儲能與微電網架構的最大價值在於供電穩定性，當市電發生異常或中斷時，本系統能在 4 ms 內切換至孤島運轉，保護負載設備免於當機，此種無形價值（避免設備損壞）遠大於每月的需量回饋金。
- **價值三：虛擬電廠（VPP）之電網效益：**儘管場域僅有 6 kW 資源，但透過 OpenADR 3.0 標準化與高擴充性之通訊架構，聚合商可將數個類似的小型辦公室、住家或連鎖超商串聯，形成高達 MW 級的虛擬電廠，這等同於一座中型發電機組的容量，能有效減緩新建實體電廠與擴建輸配電網之壓力。

4.2 光儲系統自發自用效益

依據場域實際建置之太陽光電系統（PV）與儲能系統（ESS），透過 EneSense 能源管理系統進行最佳化控制實證，為極大化低壓場域之經濟效益與供電穩定性，本計畫之 EMS 具備每 15 分鐘一筆數據之解析度，並設定階層式優先權控制邏輯，以動態最佳化儲能系統之充放電行為；另外也內建電費核算模型，能針對場域運轉數據進行全面性的成效評估。

4.2.1 儲能系統階層式調控邏輯

EMS 對於混合變流器之控制，嚴格遵循以下三大優先順位進行自

動化調度：

[1] 第一優先權：契約容量控管與防超約：系統首要目標為規避高昂之超約附加費，實時監測場域總負載，當預測 15 分鐘平均需量將突破契約容量上限時，無論當下處於何種電價時段，系統皆強制觸發混合變流器(整合太陽能及儲能)進行瞬時放電，將市電汲取量壓制於安全紅色虛線(契約容量上限)內，如下圖需量控制圖表所示，圖中水藍色面積代表著混合變流器放電功率(綜合太陽能及儲能)，藍色面積則代表著市電供電功率。



圖 20. 契約容量管控圖

[2] 第二優先權：太陽能餘電回充：在無超約風險之前提下，系統以「綠電自發自用最大化」為次要目標。當太陽光電發電量大於場域實時負載時，EMS 攔截原先可能逆送回電網之「餘電」，將其轉入儲能電池中存放(餘電回充)，避免電網電壓震盪並極大化綠

電價值。

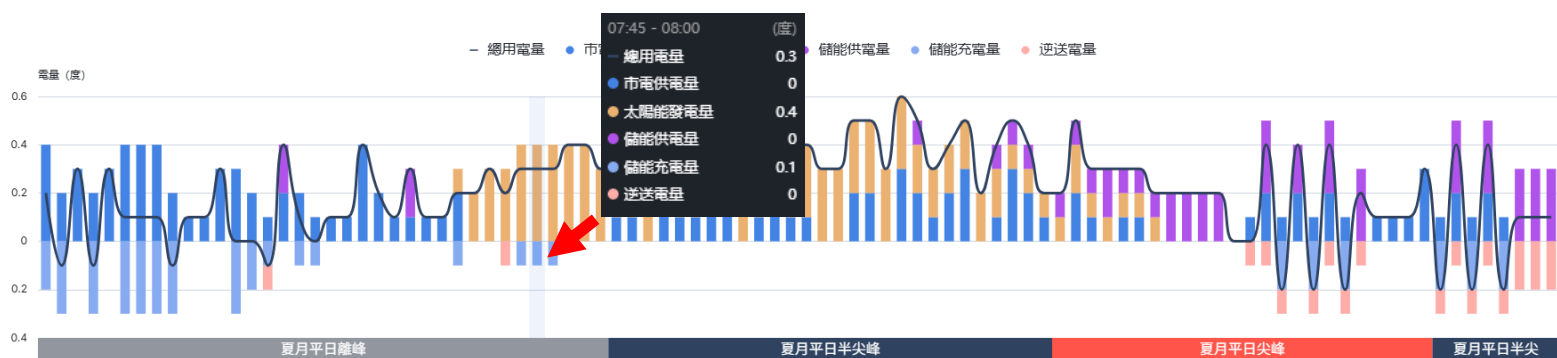


圖 21. 太陽能餘電回充示意圖

[3] 第三優先權：時間電價套利：在滿足前兩項條件後，EMS 依據現行之時間電價（TOU）結構進行流動電費最佳化。於夏月尖峰電價時段（如 16:00-22:00），控制電池釋放剩餘電量以替代昂貴之市電；並於離峰時段判斷若隔日天候不佳（無足夠 PV 餘電），則利用廉價市電進行電池補充電。

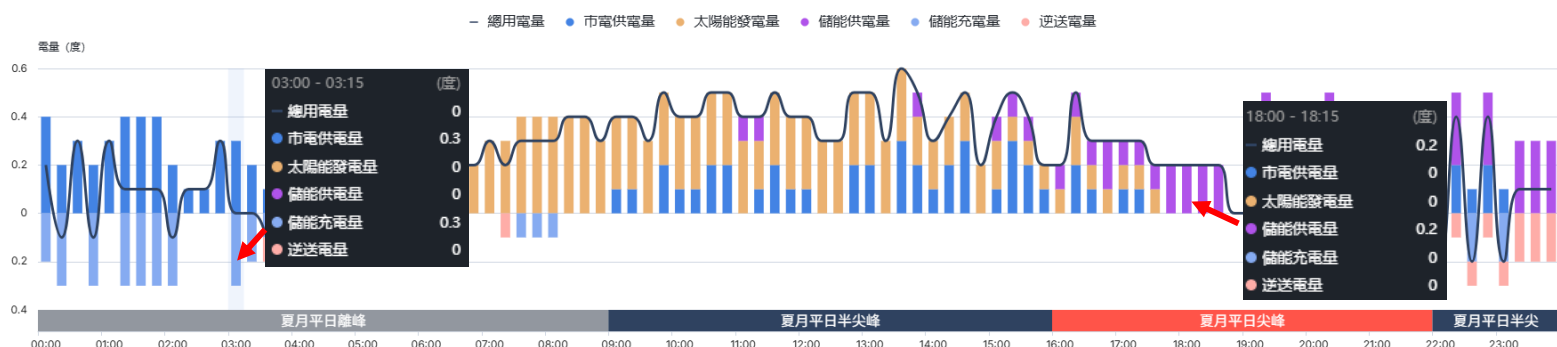


圖 22. 儲能系統依據時間電價套利圖

4.2.2 儲能系統調控邏輯驗證

[1] 防超約控制驗證

藉由約 21 個月的連續監測（2024/4～2025/12），針對 EMS 系統之

防止超過契約容量(2 kW)功能進行實證，經由彙整異常超約事件紀錄，

系統運轉呈現截然不同的兩個階段，反映了套裝軟體在場域導入後的

邏輯修正歷程：

日期	時間	需量 (kW)	市電 (kW)	PV (kW)	儲能 (kW)	儲能 SOC (%)
2024 年 5 月 4 日	15:15~15:30	2.3	2.1	0.2	0	84.5
	15:30~15:45	2.4	1.4	0.5	0.5	84.5
	15:45~16:00	1.5	0.3	0.5	0.7	84.5
2024 年 5 月 26 日	15:00~15:15	0.7	0.4	0.3	0	95
	15:15~15:30	2.4	2.1	0.3	0	95
	15:30~15:45	2.7	2.4	0.3	0	95
	15:45~16:00	1.1	0.1	0.4	0.6	95
2024 年 7 月 9 日	15:00~15:15	2.4	1.2	1.2	0	93.5
	15:15~15:30	2.7	2.4	0.3	0	93.5
	15:30~15:45	2.5	1.4	0.8	0.3	93.5
2024 年 7 月 11 日	12:15~12:30	0.8	0.6	0.2	0	92.5
	12:30~12:45	2.5	2.3	0.2	0	92.5
	12:45~13:00	2.4	1.4	1	0	92.5
2024 年 8 月 21 日	10:45~11:00	1.3	1.1	0.2	0	91
	11:00~11:15	2.4	2.2	0.2	0	91
	11:15~11:30	2.3	1.5	0.8	0	91
2024 年 8 月 30 日	10:30~10:45	1.7	1.6	0.2	-0.1	90.5
	10:45~11:00	2.4	2.2	0.2	0	91
	11:00~11:15	1.5	1.3	0.2	0	91
	14:00~14:15	1.5	1.3	0.2	0	90
	14:15~14:30	2.3	2.1	0.2	0	90
	14:30~14:45	2.1	1.5	0.8	-0.2	90
2024 年 9 月 7 日	5:30~5:45	0.9	0.9	0	0	91
	5:45~6:00	2.7	2.7	0	0	91
	6:00~6:15	1.8	0.9	0.1	0.8	91
2024 年 9 月 12 日	8:30~8:45	1.8	1.5	0.3	0	91
	8:45~9:00	2.4	2.3	0.3	-0.2	91
	9:00~9:15	2.6	1.5	1.1	0	92
2024 年 9 月 16 日	5:30~5:45	0.6	0.6	0	0	91
	5:45~6:00	2.3	2.2	0.1	0	91

	6:00~6:15	1.1	1	0.1	0	91
2024 年 10 月 27 日	19:15~19:30	1	0.9	0	0.1	83.5
	19:30~19:45	1.9	2.5	0	-0.6	83
	19:45~20:00	1.3	1.3	0	0	86
2025 年 6 月 15 日	17:15~17:30	2.9	1.9	0.6	0.4	91.9
	17:30~17:45	2.4	2.1	0.3	0	89.9
	17:45~18:00	2	1.8	0.1	0.1	90

表 4. 系統超約事件紀錄

A. 第一階段：邏輯衝突與調適期（2024 年 5 月至 12 月）：在此

期間，系統共發生 12 次超約紀錄，經逐筆數據解析，推測可能原因是控制邏輯優先權倒置以及觸發失效。

- 嚴重邏輯瑕疵—超約時充電（9/12, 10/27）：數據顯示在 9/12 (08:45)與 10/27 (19:30)時段，當市電需量已突破契約容量（>2.0 kW）時，儲能系統不僅未放電支援，反而逆向執行「充電」指令(分別從電網汲取 0.2 kW 與 0.6kW)。特別是 10/27 案例中，場域原始負載（1.9kW）其實低於契約容量上限，超約完全是由於系統強行充電所致。此現象證實系統初期之充電排程優先權錯誤地高於防超約保護，導致了用電超約事件。



圖 23. 2024/9/12 系統超約事件 (儲能異常充電)

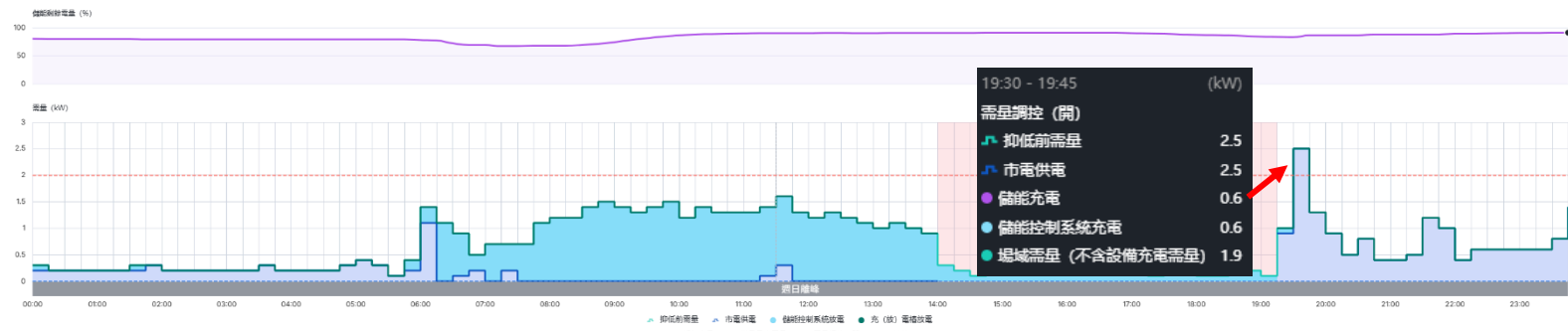


圖 24. 2024/10/27 系統超約事件 (儲能異常充電)

- 控制失效—應動作而未動作：在 5/4, 5/26, 7/9 等多數超約事件中，數據顯示儲能輸出功率為 0 kW，但電池 SOC 皆處於高水位 ($>80\%$)，說明 EMS 在偵測到負載過高時，未能成功下達放電指令，推測與雲端控制之通訊延遲或觸發門檻設定過高有關。

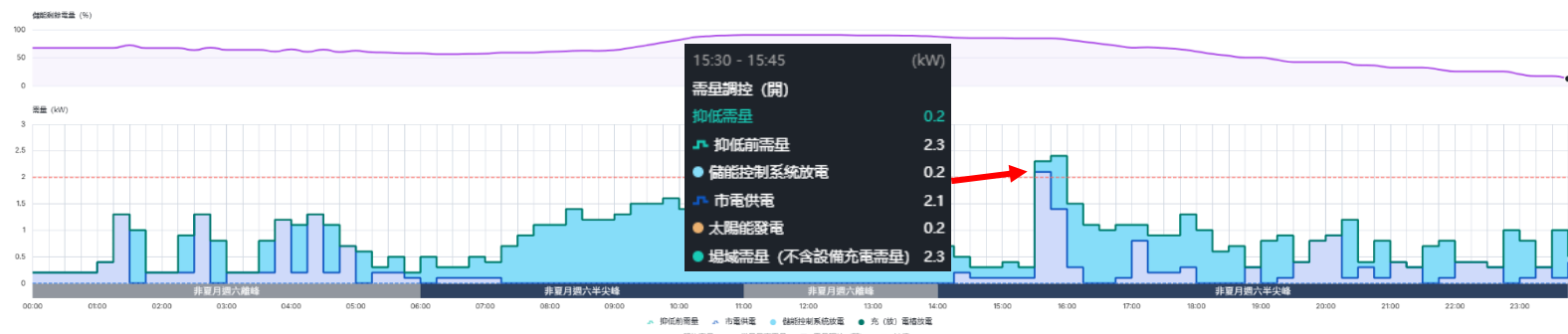


圖 25. 2024/5/4 系統超約事件 (儲能未作動)

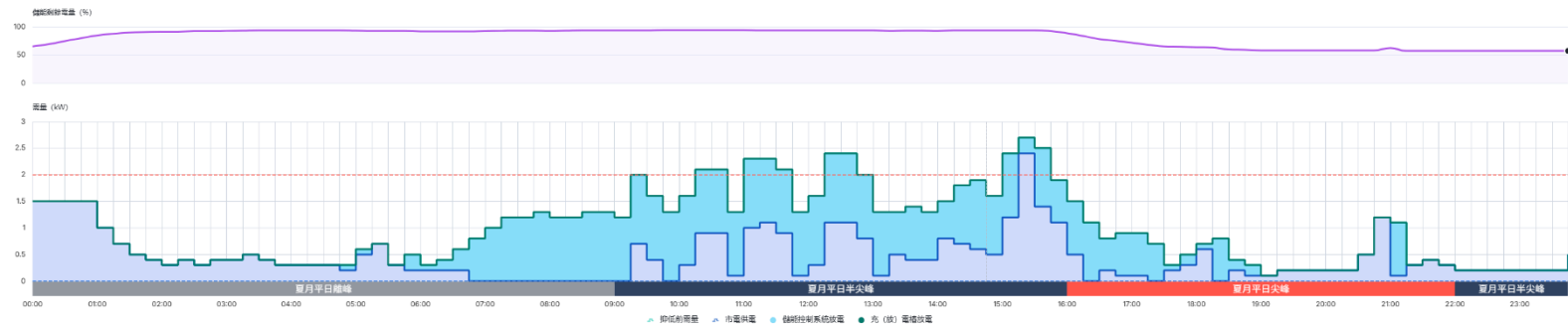


圖 26. 2024/7/9 系統超約事件 (儲能未作動)

B. 第二階段：邏輯收斂與穩定期（2025 年 1 月到 12 月）：進入

2025 年後，上述「誤充電」之邏輯衝突事件已完全排除，顯示廠商已針對控制演算法進行修正，確保了「防超約」具備絕對最高優先權。

- 單一偶發異常（2025/6/15）：2025 年僅記錄到 1 次超約（6/15 17:30）。檢視該時段前後數據，系統在 17:15 與 17:45 均正常放電，唯獨 17:30 區間輸出為 0 kW，此不連續的失效模式推測是單次隨機性之通訊中斷或資料封包遺失，而非系統性邏輯錯誤。

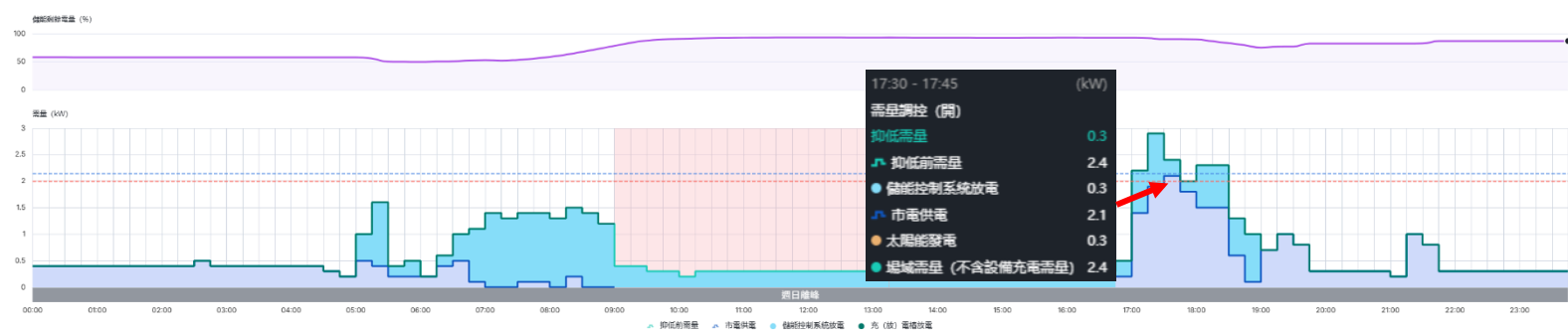


圖 27. 2025/6/15 系統超約事件（儲能未作動）

實證結果顯示，本計畫導入之套裝 EMS 系統在 2024 年初期確實存在顯著的邏輯缺陷，特別是在多工處理（同時需滿足充電排程與需量控制）時發生了優先權衝突；然而，隨著 2025 年數據之收斂，證實該軟體問題已獲得解決。此案例凸顯了場域導入雲端能源管理系統時，可能須經過至少 6 個月實際運轉之邏輯驗證期，以抓出潛在之韌體

Bug 並進行參數優化，方能確保系統之長期可靠度。

[2] 餘電儲存驗證

接著同樣利用 2024 年 4 月至 2025 年 12 月共計 21 個月之 EMS 歷史數據，針對系統餘電回充(太陽能自發自用控制邏輯進行量化驗證，驗證過程篩選所有具有理論餘電(太陽能發電 > 負載)」且「電池未飽和 (SOC < 95%)」之時段進行分析，結果顯示有高達 94.1 % 的綠電浪費率。統計顯示，在符合儲能充電條件的 9,615 個時間區間中，竟有 9,046 個區間 (佔比 94.1 %) 發生了逆送電量 > 0 的現象，這意味著在絕大多數時候，當場域發出多餘綠電且電池仍有空間時，EMS 系統並未優先執行充電指令，而是將綠電逆送回電網。此數據證實該套裝軟體之「餘電捕獲邏輯」存在嚴重之反應延遲或參數設定失效，導致自發自用效益大打折扣。觀察月度趨勢，浪費率並未隨時間推移而下降，浪費率大部分都超過 90 %，此一恆定之高失誤率，指向了系統底層控制演算法之結構性缺陷。

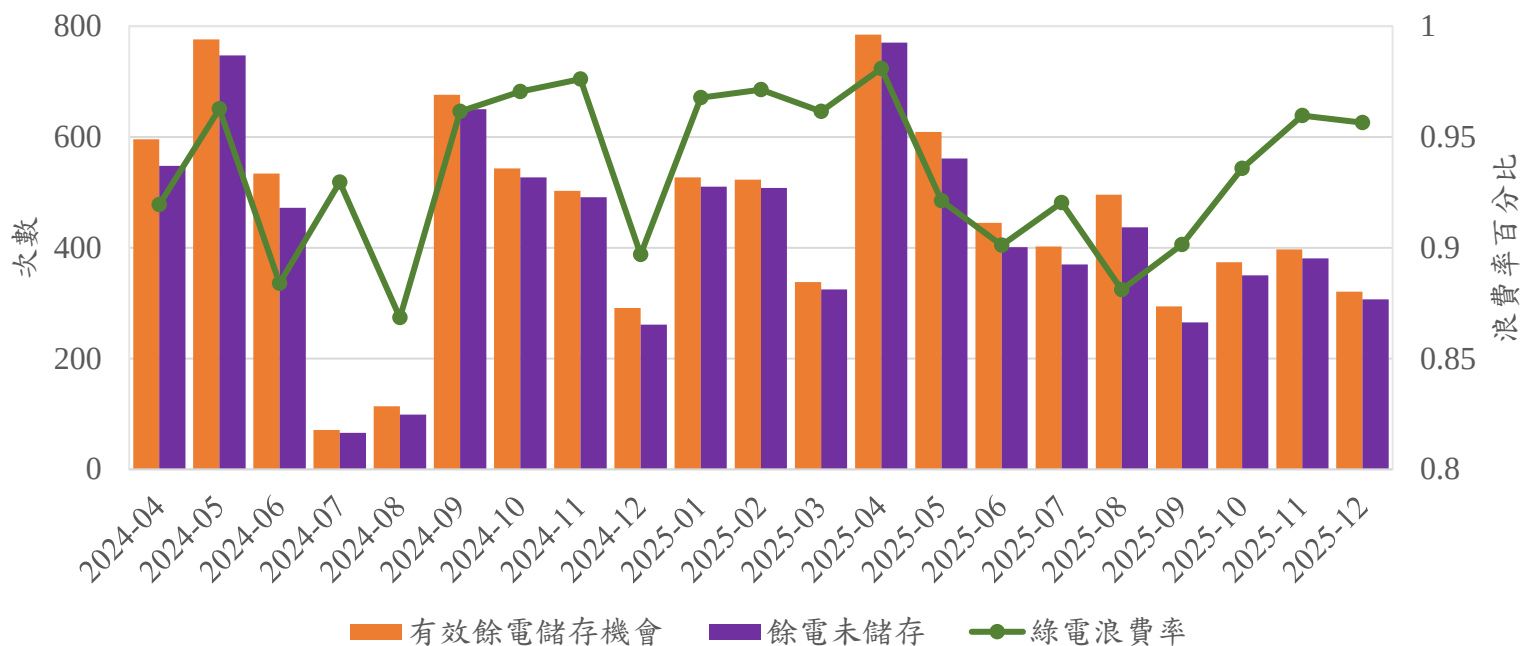


圖 28. 每月餘電回充失效次數與浪費率統計

[3] 尖離峰充放電驗證

針對尖峰時段（16:00 - 22:00），檢視系統是否能準確執行「放電抑制市電」及「避免在尖峰時段充電」之基本套利邏輯。經統計全期數據，在尖峰時段且電池有電（SOC > 20%）之情境下，系統發生「市電供電量 > 0 但儲能放電量 = 0」之次數高達 6,029 次，換算整體平均失誤率高達 52.7%，代表儲能系統有一半以上的時間在尖峰時刻待機，導致用戶錯失大量節省流動電費之機會；然而進一步分析時間序列，此一高失誤率現象在 2025 年 6 月以前尤為嚴重（單月失誤率最高曾達 82.5%），直至 2025 年 7 月後才開始顯著改善（單月失誤率下降至 19.2%），並於年底降至 4% 以下，顯示廠商可能在該時間點才進行了有效的邏輯修正。

此外，數據亦揭露了系統控制邏輯的另一嚴重缺陷「尖峰時段異常充電」，儘管全期發生次數 350 次佔比不高，但此行為在執行邏輯上矛盾，在電價最昂貴的尖峰時段，系統不僅未放電，反而主動從電網購電存入電池，完全違背了儲能套利的的基本原則（低買高賣），顯示系統除了被動的參數調校不佳，尚缺避開尖峰充電的防呆機制，導致用戶被迫支付最高費率的電費來進行無效運轉。

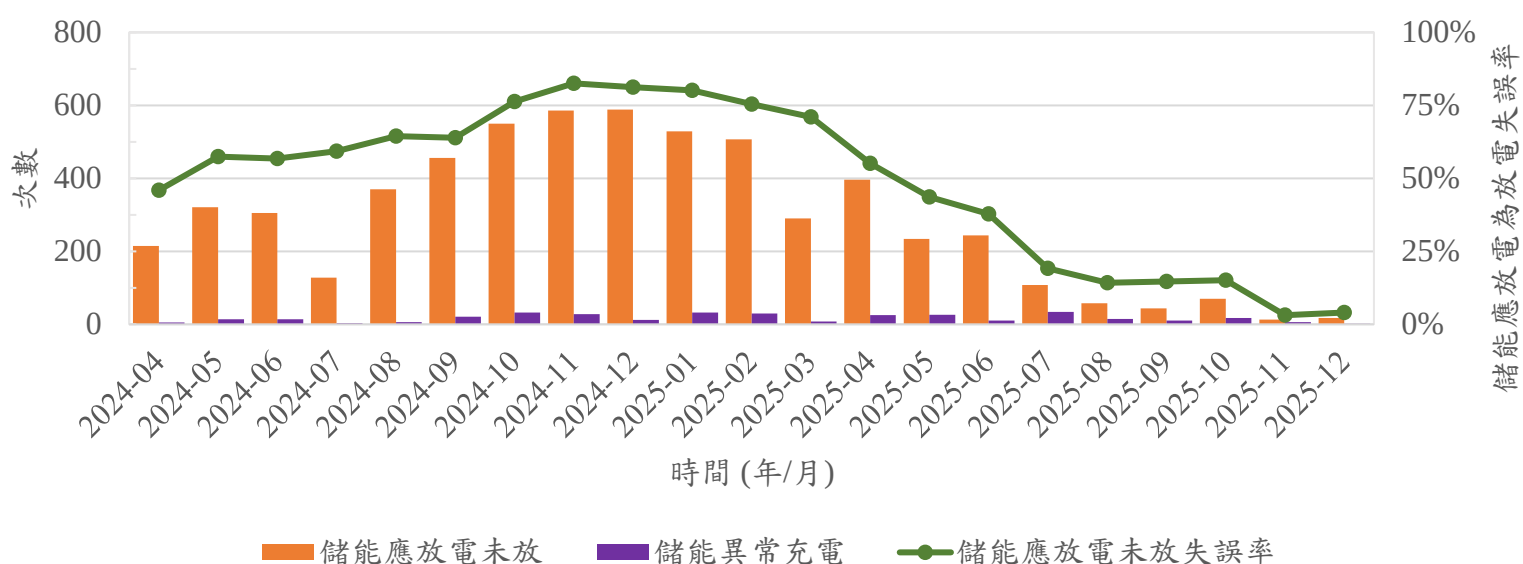


圖 29. 每月儲能系統尖峰時段排程控制異常趨勢分析

4.2.3 總體節電成效與經濟效益量化分析

依據最新公告之「簡易型時間電價三段式（114 年 10 月 1 日起適用版）」費率結構，並參照基本電費超約罰則（未滿 10 %罰 2 倍、超過 10 %罰 3 倍）之標準，對本場域自 2024 年 4 月至 2025 年 12 月（共 21 個月），之 EMS 累積數據進行全期回測，並透過「還原推估」

與「實際數據」之交叉比對，量化軟硬體導入後的具體經濟效益：

[1] 總體經濟效益總表：

經統計，本系統於驗證期間共創造總經濟效益 NT\$ 25,072 元，其中，「流動電費節省」為主要貢獻來源，累計節省 NT\$ 17,526 元，佔總效益之 69.9%；而「超約罰款避免」則貢獻了 NT\$ 7,546 元，佔比 30.1 %，詳如下表。整體而言，導入 EMS 系統後，總電費支出由原本推估的近 4 萬元降至 1.5 萬元，總體降幅達 62.7 %，顯示本系統在能源成本控制上具有顯著成效。

效益項目	未導入設備 (還原推估)	導入設備 (實際數據)	節省金額 (效益)	貢獻佔比
流動電費	NT\$ 31,145	NT\$ 13,619	NT\$ 17,526	69.9%
超約附加費	NT\$ 8,803	NT\$ 1,257	NT\$ 7,546	30.1%
總計	NT\$ 39,948	NT\$ 14,876	NT\$ 25,072	100%

表 5. 總體經濟效益表

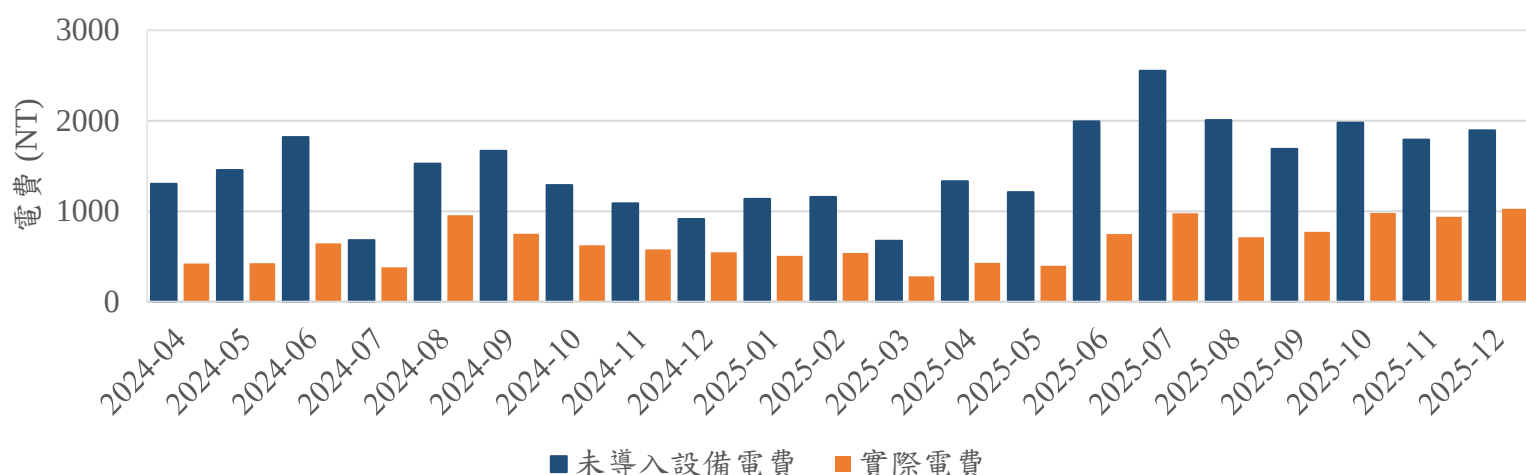


圖 30. 每月流動電費比較

[2] 流動電費節省效益拆解與邏輯驗證：

針對流動電費節省之 NT\$ 17,526 元，進一步拆解其貢獻來源：

- A. 太陽能發電效益 (NT\$ 14,007 (80%))：**太陽能系統為場域核心的獲利手段，數據顯示太陽能發電直接抵銷了日間尖峰與半尖峰時段的高價用電，貢獻了八成的節費效益；但分析綠電運用效率時發現，本場域存在高達 94.1 % 的綠電浪費率，經數據交叉比對證實，絕大多數的綠電逆送浪費發生時，電池 SOC 仍低於 95 %，意即電池尚有餘裕可充電，但系統卻未執行充電指令，因此在不增加硬體成本的前提下，若能優化軟體控制邏輯，太陽能實質效益有望大幅提升。

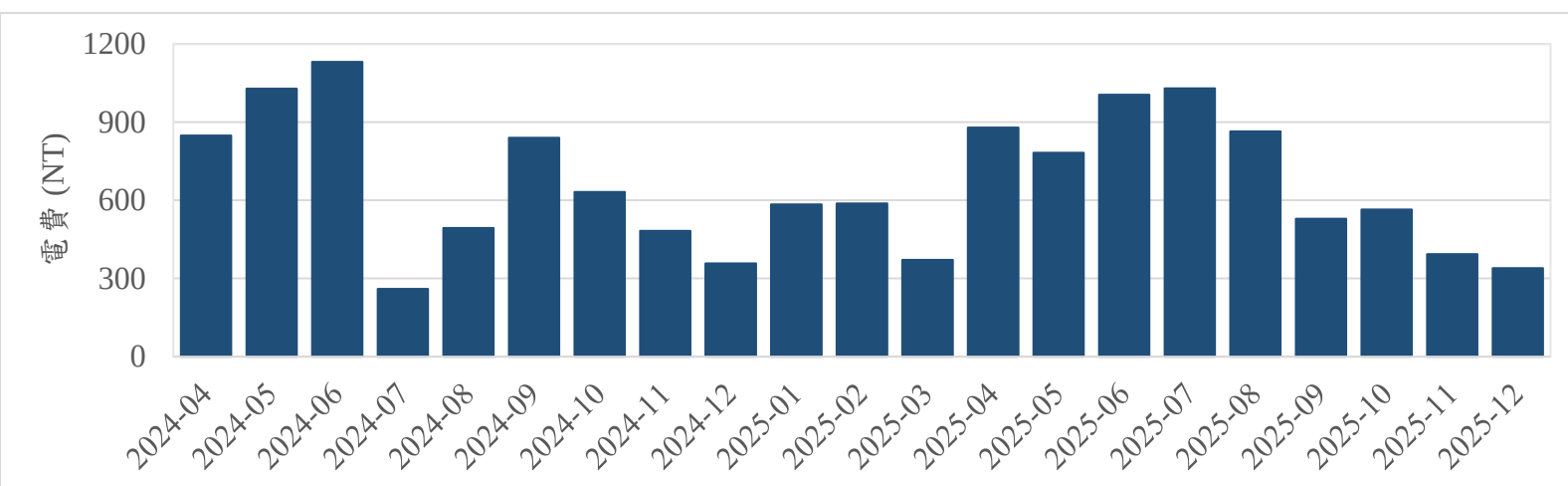


圖 31. 每月太陽能發電效益

B. 儲能時間電價套利效益 (NT\$ 3,516 (20%)): 此效益來自「離峰充電 / 尖峰放電」之價差，全期貢獻約 NT\$ 3,516 元（佔 20%），雖然總金額不高，但時間序列分析揭露了軟體優化的潛力；數據顯示，前期低效區（2024/04 - 2025/06）受限於控制邏輯調校未臻完美，倒置「應放未放」的儲能待機現象，此時期每月套利金額極低，套利功能幾乎沒有貢獻；但後期高效區（2025/07 - 2025/12）隨著控制邏輯修正後，套利效益出現成長，單月套利金額由個位數跳升至 NT\$ 500 元水準（成長逾 10 倍），這不僅證明了優化後的 EMS 演算法能有效釋放硬體潛能，更確認了系統已具備每日精準執行「低買高賣」的高效率運轉能力。

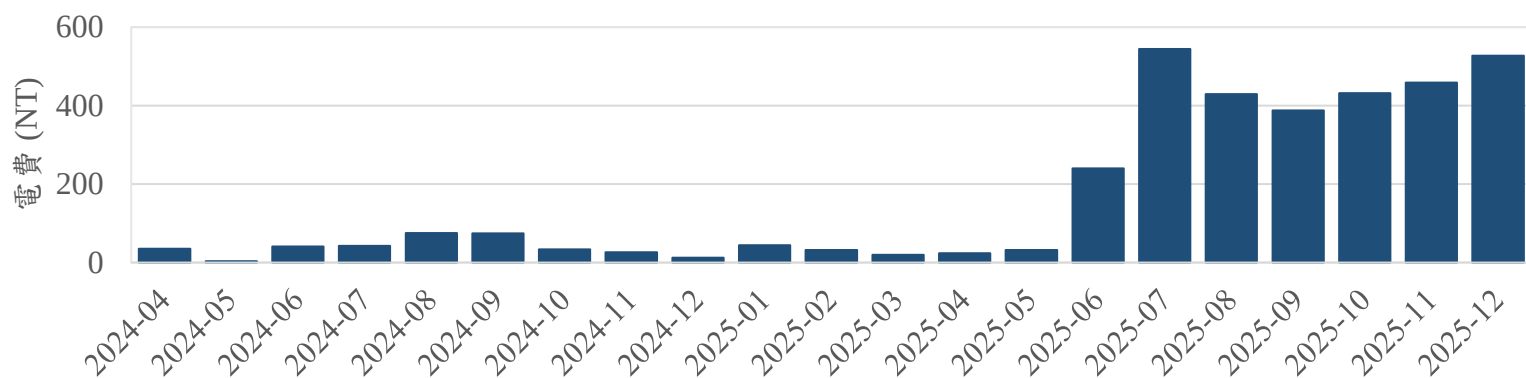


圖 32. 每月儲能套利效益

[3] 超約防範效益分析（需量控制功能）：

需量控制為儲能系統之核心防護功能，若未導入設備，依據原始負載推估，本場域在驗證期間將頻繁發生嚴重超約（例如 2024 年 7 月還原需量達 3.74 kW，超約 1.74 kW），累計應繳罰款將高達 NT\$ 8,803 元；導入 EMS 系統後，透過即時監控與放電削峰機制，實際應繳罰款大幅降至 NT\$ 1,257 元，成功節省了 NT\$ 7,546 元的罰款支出，節省幅度達 85.7 %。特別是在 2025 年下半年邏輯優化後，系統已連續 6 個月達成「零罰款」紀錄，驗證了其作為電力保險之可靠性。

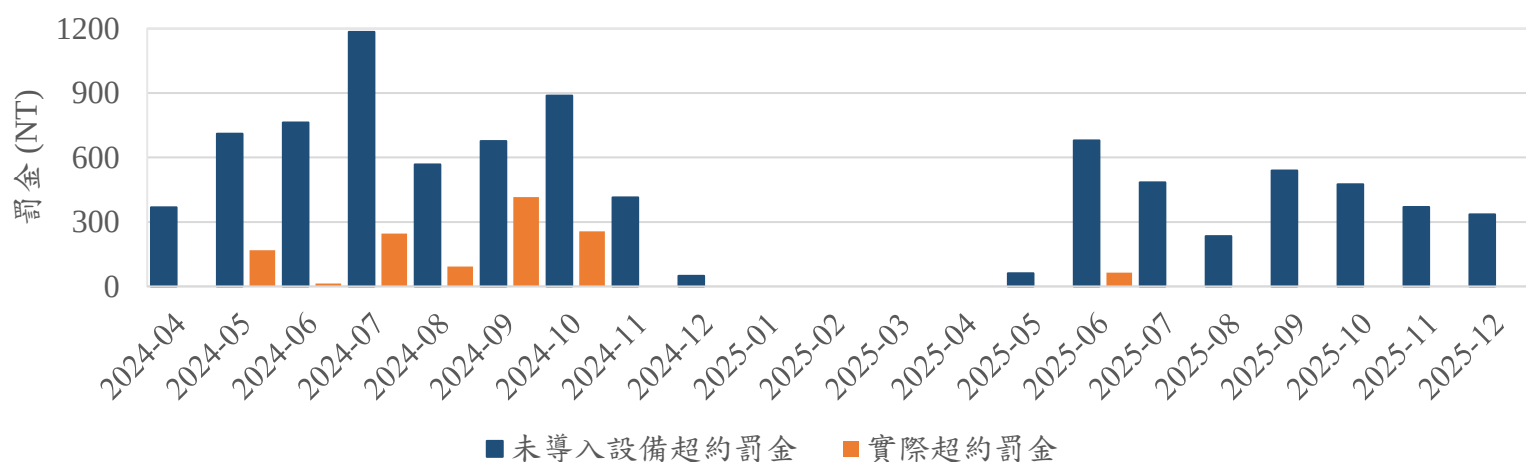


圖 33. 每月超約罰金比較

[4] 投資效益與成本回收評估 (ROI Analysis)

為客觀評估此軟硬體套裝系統之市場競爭力，本節依據本場域規格（5.45 kWp 太陽能 + 5 kWh 儲能）與 2024 年市場行情進行成本效益分析。假設軟硬體總建置成本約為 NT\$ 450,000 元，若以 2025 年下半年「軟體最佳化」後的運轉表現推估，預期年效益可達 NT\$ 15,600 元（含流動電費節省約 1.08 萬元及罰款節省約 0.48 萬元）。

在此基礎下試算，本系統之靜態回收年限約為 28.8 年，此數據顯示對於一般家庭或純投資型用戶而言，受限於目前的硬體配置與電價結構，本系統暫不具備顯著的財務投資誘因。然而，對於需量敏感型用戶（如中小型工廠或商辦）而言，考量其在「超約防範」上展現的 85% 節省能力，本系統能作為極佳的「需量保險」，其避免高額罰款的隱性價值與營運穩定性，將遠高於單純的電費節省效益。此外，鑑於前述分析指出 94.1 % 的綠電浪費源於軟體控制，未來若能持續優化 EMS 演算法以完全捕獲剩餘綠電，預估年效益將有機會翻倍，進而將回收年限縮短至合理範圍。

項目	規格	預估單價	總價	參考依據/備註
太陽能系統	5.45 kWp	\$50,000/kW	\$272,500	參照經濟部能源署 113 年度再生能源躉購費率期初設置成本參數（微型案場標準）。
儲能電池	5 kWh	\$20,000/kWh	\$100,000	參照 InfoLink 2024 ESS 報告及國內市售戶用儲能系統(Powerwall)之零售行情換算。
混合逆變器	5 kW	-	\$45,000	依據市售 5kW Hybrid Inverter (具離網功能) 之平均經銷報價。

EMS 與施工	1 式	-	\$32,500	包含控制器硬體、軟體授權、機電整合與安裝工資(約佔總成本 7%)。
總計			\$450,000	

表 6. 成本估算表

4.3 直流微電網供電架構與相容性驗證

有別於傳統將太陽能與儲能轉換為交流電（AC）再供電給負載的模式，場域內建置「直流微電網（DC Microgrid）」供電架構，旨在驗證市售直流家電與本系統之運轉相容性，並探討減少交直流轉換（AC/DC Conversion）損耗之可行性。

4.3.1 實驗場域直流供電架構與配置

依據本場域之系統單線圖設計，混合型逆變器（Hybrid Inverter）內部具備直流匯流排（DC Bus），可將太陽能發電與電池儲能之直流電能，透過 DC/DC 轉換模組直接輸出至負載端（即圖面標示之 DC#1、DC#2 路徑）。為驗證不同情境，本場域針對最耗能之空調負載與最基礎之照明負載，分別規劃兩種不同之直流供電架構：

[1] A 櫃（獨立型直流供電空調系統）：

空調為一般建築中耗電量最大之設備，A 櫃所建置市售太陽能直流變頻冷氣，因該冷氣主機具備穩壓控制模組，故可跳脫混合變流器，直接串聯場域外之獨立太陽能模組供電，此架構驗證了創能與耗能直

接匹配的做法，確保空調等重負載在電網斷電時，仍能透過日間日照維持獨立運作。

[2] B 櫃（整合型直流照明系統）：

照明屬長時間運作之基礎負載，B 櫃導入直流照明燈具，並直接接入混合變流器之 DC 輸出端，該路徑整合了太陽能與 5 kWh 儲能電池，驗證在微電網系統調度下，直流基礎負載之供電穩定性。

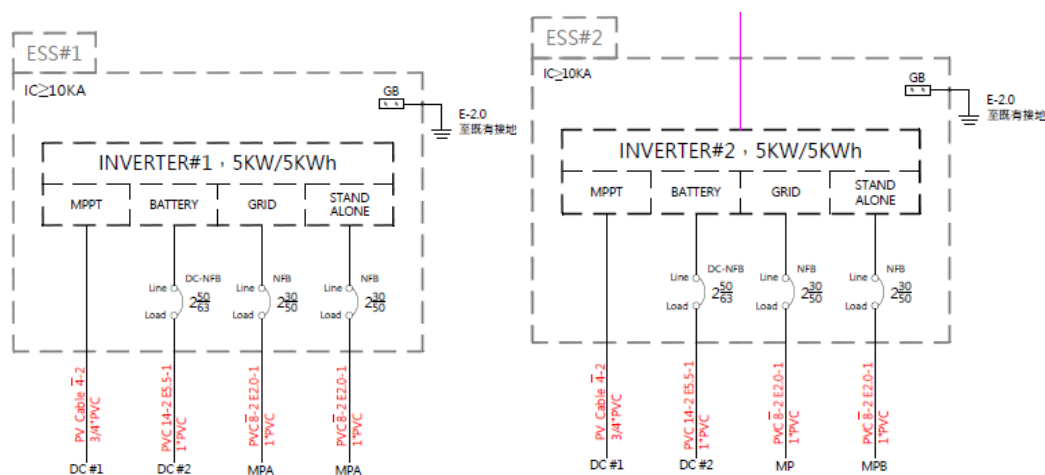


圖 34. 混合變流器單線圖

4.3.2 直流家電運轉相容性實證分析

受限於目前消費性直流家電（DC Appliances）市場尚未完全成熟，本次實證聚焦於前述兩項直流負載，經長期運轉觀察，實證結果如下：

[1] 無須內建整流器，降低故障風險：傳統交流家電（如市售 AC 變

頻冷氣或 LED 燈）內部皆須配備整流器（Rectifier）將 AC 轉回

DC 供馬達或 LED 發光模組使用，本場域採用純直流供電，家電

端移除了整流元件，實測期間 A 櫃冷氣與 B 櫃照明皆未發生因

電壓波動導致之閃爍或當機現象，證明其相容性極佳。

[2] 運轉穩定度高：

在 B 櫃整合型直流照明系統的實測中，主要驗證混合型逆變器在進行複雜電力調度時，其直流匯流排（DC Bus）的供電品質，在傳統交流供電架構下，當系統因應需量反應而頻繁執行大功率之「削峰填谷」充放電，或進行市電/孤島模式切換時，極易造成交流側（AC Side）的電壓驟降或相位飄移，進而導致末端照明設備發生閃爍。

由圖 35 實證數據可見，在系統因應場域負載變動而頻繁進行電力調度期間，EMS 執行了控制策略：於離峰或低載時主動汲取市電進行儲能充電（此時市電汲取功率攀升，儲能淨放電功率呈現負值）；並於場域負載攀升時立刻啟動儲能放電救援，成功將市電汲取功率大幅壓低，兩者呈現完美之「削峰填谷」交替運轉效應。

然而在此交流側（AC Side）功率發生劇烈轉移、以及「市電/儲能」頻繁交替重載供電的過程中，直接接入混合變流器直流輸出端之 B 櫃直流照明設備，其耗電功率（橘線）依然維持一條相對平穩之水平線。

實測期間，直流照明也未受微電網市電端功率波動或大功率充放電切換之干擾，此結果佐證了混合變流器內部 AC/DC 與 DC/DC 轉換模組具備優異之電氣隔離穩壓效果，展現出相較於傳統交流供電的品質，確認了未來將辦公場域之基礎照明負載全面直流化之高可靠性與

實務應用價值。

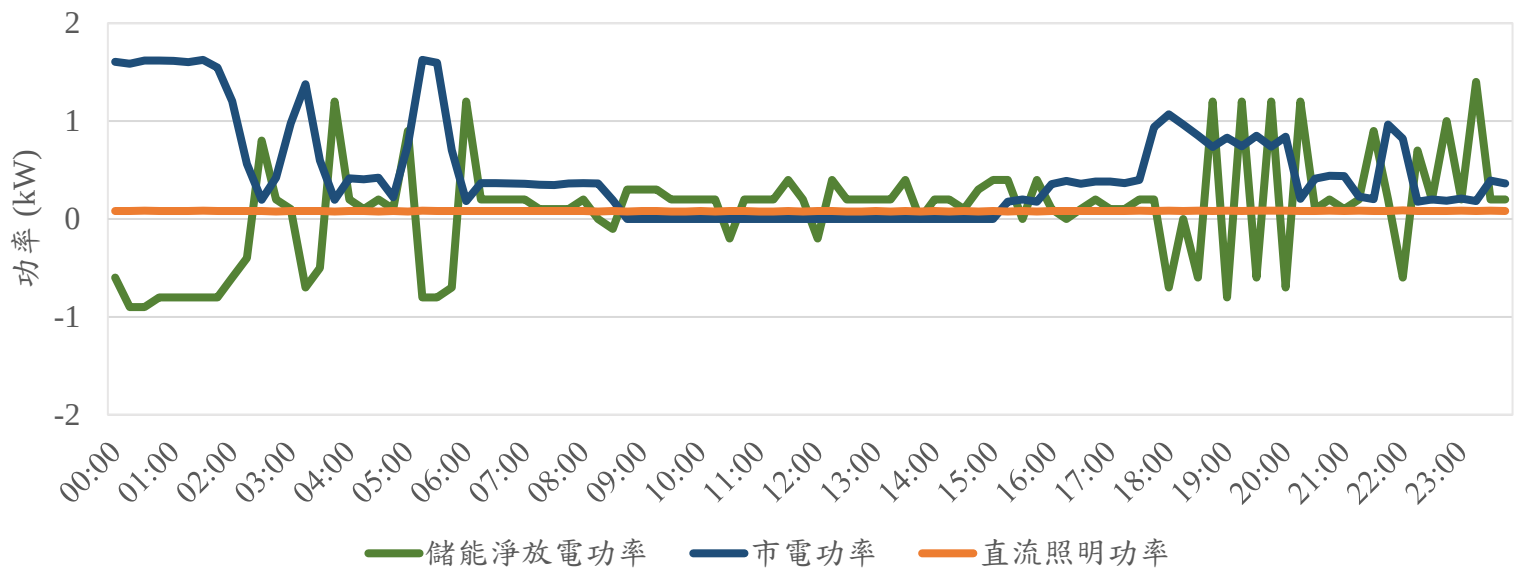


圖 35. 儲能調度期間之交直流側功率表現 (2025/01/22)

[3] A 櫃交/直流空調長期運轉實證與能耗特性分析：

為探討直流供電應用於重載家電之實際表現，利用 A 櫃場域同時擷取「交流變頻空調（1 對 2 配置）」與「直流變頻空調（1 對 1 配置）」之運轉數據作為對照。然而為了使冷房負載基準趨於一致，採用單機標準化處理，將交流系統之總耗電量除以 2，以推估其單一室內機之能耗基準，並與 1 對 1 之直流系統進行公平比對，以下提取 2025 年 8 月至 2026 年 2 月（共 7 個月）之數據進行分析：

A. 硬體差異下之能耗客觀解讀：

觀察長期能耗數據（如下圖 35）可發現，經標準化處理後，直流空調之總耗電量與交流空調單機預估值極為相近。針對此現象，儘管文獻指出純直流供電架構在學理上具備免除了 AC/DC 整流轉

換約 10%~15%之節能潛力，但當前市售太陽能專用直流空調屬小眾產品，推測其壓縮機本身的「機械能效 (CSPF)」與一線大廠之成熟交流變頻設備仍有技術落差。

此結果指出直流微電網在電學上的理論節能空間，可能於現階段實測中剛好被終端設備機械能效的落差所抵銷，也突顯了未來推廣直流微電網的關鍵：即「供電架構的直流化」必須搭配「終端直流家電硬體技術的同步成熟」，方能實現最大化之絕對節能效益。

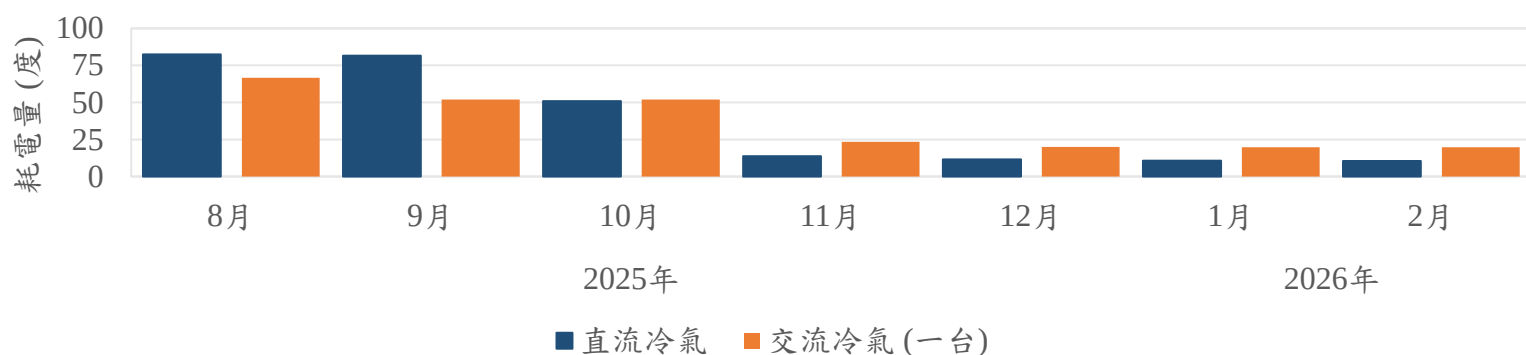


圖 36. A 櫃交/直流空調單機每月耗電量對比

B. 高頻負載曲線與直流架構可靠度驗證：

觀察下圖 36 典型夏日 (8/11~8/17) 之單週負載運轉曲線，可發現交流空調 (藍線) 與直流空調 (橘線) 在特定日期 (如 8/14) 展現出反向之耗能起伏，此現象真實反映了在實際場域中，兩套獨立設備因應不同分區熱負載，所產生之獨立運轉行為。

儘管各自面臨之冷房需求不同，但在系統穩定度的驗證上，直流架構仍展現了高可靠性，進一步檢視直流空調 (藍線) 之連續波形，

其採用「直接串聯戶外獨立太陽能板」之直供架構，必須面對戶外日照強度之劇烈波動，該設備在長達七天的製冷期間，依然維持著極度平滑且連續之變頻調節軌跡。

另外根據整週之連續數據顯示，直流空調未曾因前端太陽能發電之電壓驟變或氣候干擾，而導致功率異常歸零或設備當機重啟之現象，此不間斷之實證運轉紀錄，驗證了「創能與耗能直接匹配」架構之可靠度，以及終端設備直流電源管理機制之成熟度，達成純直流架構應用於重載家電之概念驗證。

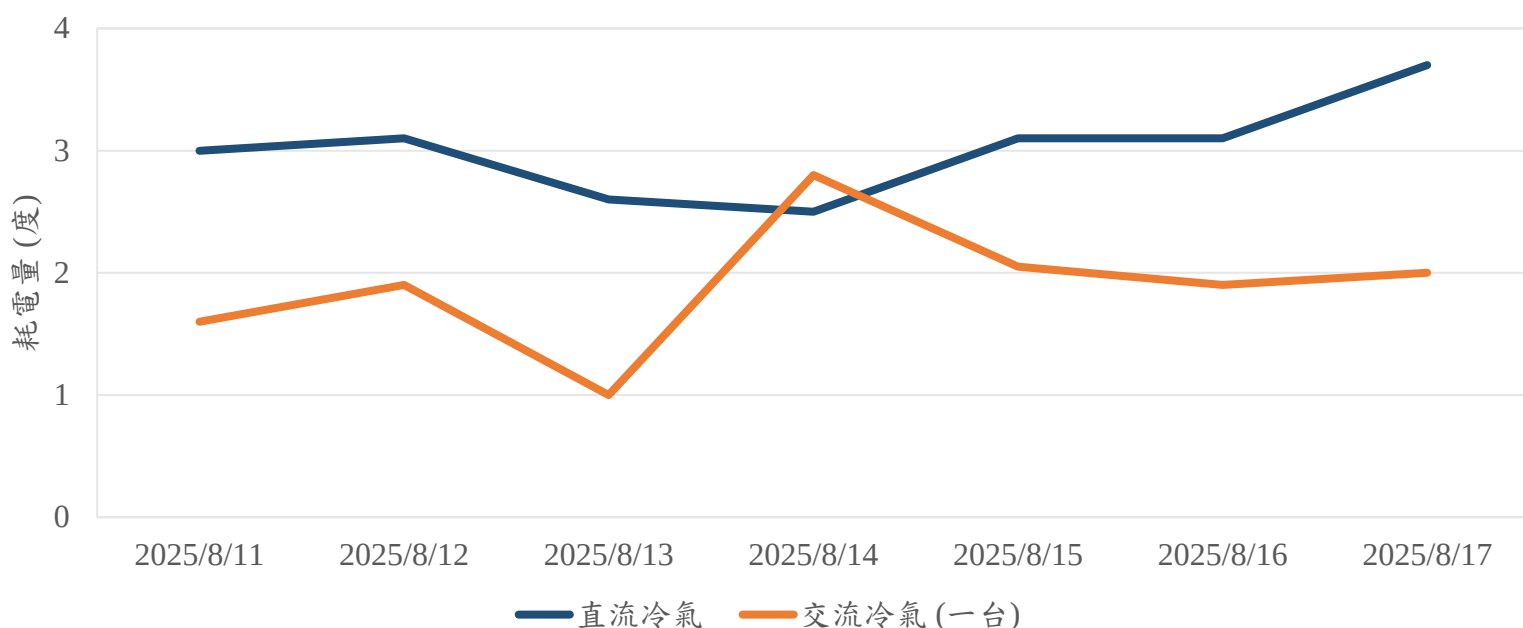


圖 37. 典型夏日單週 (連續 7 日) 負載運轉曲線

4.3.3 理論能效提升與未來發展建議

儘管本次實證未針對單一直流設備架設高精度電表進行獨立耗能測量，但從電力架構之學理分析，直流直供架構具備顯著之能效優勢：

[1] 減少轉換損耗 (Conversion Loss)：

依據美國勞倫斯伯克利國家實驗室(LBNL)及 IEEE 相關文獻指出，傳統「DC(太陽能) → AC(變流器) → DC(家電)」之供電路徑，因需經歷逆變器與設備端整流器之雙重轉換，通常存在約 10%~15% 的損耗，本場域之直流直供架構，理論上可回收此部分損耗，進一步提升綠電之實質利用率。 [24]

[2] 未來發展建議：

本次實證雖受限於現階段市售直流家電之多樣性，但已成功完成直流空調與照明設備之初期概念驗證，若未來 USB-PD 3.1（支援高達 240 W 供電）等通用直流標準逐漸普及，標準化直流插座（如 Type-C 介面）將能直接驅動大多數中小型電器。 [25, 26]

因此，下一階段研究可進一步擴充直流匯流排 (DC Bus) 之供電容量，並於場域內建置標準化之直流供電網，透過導入更多樣化之直流負載（如辦公室 IT 設備、直流伺服器機櫃、甚至是直流家電等），將能更完整評估純直流微電網架構在『消除交直流轉換損耗』與『商辦/住宅智慧節能』上之巨大商業化潛力。

五、結論

本研究以推動低壓用戶參與分散式能源管理與微電網建置為核心，於實體場域（A 櫃與 B 櫃）完成系統建置與長期數據（15 分鐘/筆）

追蹤，透過真實場域運轉實證，本計畫驗證系統之可行性，並盤點當前商業化技術之瓶頸，本章將針對實證結果進行總結，並對未來分散式能源與直流微電網之發展提出建議。

5.1 實證成果總結

[1] 完成自動化需量反應 (ADR) 之「雲到端」標準化控制驗證：

藉由低壓用戶端之兩種標準化資源調度情境，A 櫃實證了「柔性調控，透過 API 介接調節變頻空調等負載，兼顧了用戶舒適度與抑低量；B 櫃則實證了「剛性卸載」，確保在需量事件下，系統能透過實體迴路切離。此雙軌驗證確立了「雲端訊號接收至地端設備執行」之自動化路徑，證實低壓用戶資源已具備納管至虛擬電廠（VPP）之技術成熟度。

[2] 驗證 EMS 調度效益並發掘演算法優化空間：

場域導入商業化 EMS 系統，實證其在「時間電價套利」與「防超約控制」上確實能為用戶帶來經濟效益，並成功展現「離峰充電、尖峰放電救援」之調度效益。然而，透過大量數據抓漏，亦發現系統存在不可忽視之「應放未放失誤率」與「綠電餘電未儲存浪費率」，這顯示當前 EMS 的控制邏輯，在面對複雜且瞬息萬變之負載時，仍具有極大之最佳化空間。

[3] 定義純直流重載家電之「電學優勢」與「機械劣勢」：

透過 A 櫃空調系統之長時測試與單機標準化分析，發現儘管純直流供電在學理上可免除 AC/DC 整流器約 10 %~15 % 的轉換損耗，且在「直接串聯獨立太陽能」之直供架構下展現出連續不斷電的系統穩定度，但就絕對耗電量而言，現階段市售直流空調之節能表現，可能被其壓縮機本身「機械能效 (CSPF)」與一線交流大廠之技術落差所抵銷，導致 DC 與 AC 空調的耗電量接近，因此終端硬體效能可能也是提升直流節能潛力之其中一環。

[4] 確立直流匯流排之極致穩壓與電氣隔離能力：

在直流微電網架構實證中，透過場域實時的輸出功率解析，發現當系統因應需量反應而頻繁執行大功率之「市電/儲能削峰填谷交替」時，交流側之劇烈功率轉移完全未對直流側 (DC Bus) 造成干擾。B 櫃直流照明在交流側頻繁切換下，依然維持相對平穩之耗能軌跡，未發生任何閃爍或壓降，此結果驗證了混合變流器內部 DC/DC 模組之優異電氣隔離效果，確立了直流照明負載全面直流化之可靠性。

5.2 未來發展建議

基於上述實證總結，本研究針對未來技術演進與產業推廣，提出以下三點建議：

[1] 提升商用 EMS 之 AI 預測模型精準度與動態修正機制：

針對實證中發現的防超約失誤與綠電餘電浪費，結果顯示即便當前

商業化 EMS 宣稱已導入 AI 負載預測與太陽能發電預測技術以動態調整排程，但在面對實際辦公場域複雜且具突發性的負載變動時，其預測模型之準確度與實際運轉間仍存在顯著落差，這凸顯了現階段商業 AI 模型在「泛化能力」與「微氣候適應性」上的不足。

因此未來在 EMS 演算法之迭代升級上，不能僅依賴雲端之宏觀預測，而應針對「預測誤差」建立更敏捷的地端 (Edge) 動態修正機制，藉由縮小 AI 預測排程與現場實際運轉之落差，方能有機會解決應放未放之失誤，實現系統投資效益 (ROI) 的最大化。

[2] 倡議建構完整的「直流終端家電」硬體生態系：

實證結果指出供電架構的直流化必須搭配終端設備的同步成熟，因此未來在推廣全直流建築或微電網時，產官學界應積極推動直流家電（尤其是重載之壓縮機類設備如空調、冰箱）之能效標準制定與研發補助，透過弭平交直流設備在「機械能效」上的落差，進一步提升純直流微電網在的節能潛力。

[3] 制訂低壓分散式資源之 VPP 參與機制與通訊規範：

本研究實證低壓用戶端具備的自動化需量反應 (ADR) 技術潛力，若要整合全台龐大的低壓儲能與綠能資源，需藉由相關主管機關與電力公司來擬訂專屬低壓用戶之虛擬電廠 (VPP) 參與門檻、交易機制與標準化通訊協定（如 OpenADR 3.0 等）；並透過商業誘因的導入，

引導整合商（Aggregator）將無數個如本場域般低壓資源串聯，共同成為支撐國家電網韌性之重要基石。

六、參考文獻

- [1] 國家發展委員會、行政院環境保護署、經濟部、科技部、交通部、內政部、行政院農業委員會、金融監督管理委員會，“臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明，” 2022.
- [2] F. Brambati, D. Ruscio, F. Biassoni, R. Hueting and A. Tedeschi, "Predicting acceptance and adoption of renewable energy community solutions: the prosumer psychology," *Open Research Europe*, vol. 2, p. 115, 2022.
- [3] M. Ertz, X. Cao and J. M. B. Maravilla, "The Prosumer," *Encyclopedia*, vol. 4, no. 3, pp. 1263-1278, 2024.
- [4] J. Liu, K. Wang, L. Wang and Y. Li, "Data Interaction Method of Virtual Power Plant Participating in Spot Market for Massive Load," *2021 IEEE International Conference on Advances in Electrical Engineering and Computer Applications (AEECA)*, pp. 120-125, 2021.
- [5] D. A. Memon, K. H. Ali, A. A. Memon, J. A. Ansari and J. Badar, "Comparative analysis and implementation of DC microgrid systems versus AC microgrid performance," *Frontiers in Energy Research*, vol. 12, p. 1370547, 2024.
- [6] D. Fregosi, S. Ravula, D. Brhlik, J. Saussele and S. Frank, "A comparative study of DC and AC microgrids in commercial buildings across different climates and operating profiles," *2015 IEEE First International Conference on DC Microgrids (ICDCM)*, pp. 159-164, 2015.
- [7] "08. ADVANCING VIRTUAL POWER PLANTS TO SCALE Policy, Market Trends, and Deployment Pathways," p. 17, 2026.
- [8] "Virtual Power Plant (VPP) Market Size to Hit USD 39.31 Billion

by 2034".

- [9] "Virtual Power Plant Market Size, Analysis Report 2035" .
- [10] "Virtual Power Plant Market Size, Share | Industry Report 2030".
- [11] "Virtual Power Plant Market Size, Growth, Forecast Report & Share 2031".
- [12] "What's the business model of a Virtual Power Plant (VPP)?".
- [13] "VPP explained: What is a Virtual Power Plant?".
- [14] "AEMO NEM Virtual Power Plant Demonstrations," 2021.
- [15] B. Speetles, E. Lockhart and A. Warren, "Virtual Power Plants and Energy Justice," 2023.
- [16] G. Shabbir, A. Hasan, M. Yaqoob Javed, K. Shahid and T. Mussenbrock, "Review of DC Microgrid Design, Optimization, and Control for the Resilient and Efficient Renewable Energy Integration," *Energies*, vol. 18, no. 23, p. 6364, 2025.
- [17] "DC Microgrid Market Size, Global Report 2025-2034".
- [18] "DC Grid Connected Microgrid Market Size, Share and Forecast 2032".
- [19] "孤島微電網—日本宮古島旅館".
- [20] U. Herberg, D. Mashima, J. G. Jetcheva and S. Mirzazad-Barijough, "OpenADR 2.0 deployment architectures: Options and implications," *2014 IEEE International Conference on Smart Grid Communications (SmartGridComm)*, pp. 782-787, 2014.
- [21] R. Anderson and A. Chiu, "Innovation & Interoperability via Adoption of OpenADR 3.0".
- [22] 台灣電力公司, "需量反應負載管理措施," 2024.
- [23] 楊冠雄, 王輔仁, 陳文洲, 許文誌, 藍世福, 何立揚, "廣域智慧能源管理平台應用推廣計畫," 2020.
- [24] V. Vossos, K. Garbesi and H. Shen, "Energy savings from direct-DC in U.S. residential buildings," *Energy and Buildings*, vol. 68, pp.

223-231, 2014.

[25] Texas Instruments, “USB Type-C® 與 USB 電力輸送：專為延伸功率範圍和電池供電系統設計,” 2024.

[26] Renesas Electronics, “USB-C 240W Power Delivery 3.1 Extended Power Range Protocol,” 2025.